

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	4
1. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1	5
2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2	9
3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3	16
4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4	21
5. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5	28
6. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6	33
7. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7	38
8. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8	42
9. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9	47
11. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 11	60
12. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 12	65
13. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 13	76
14. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 14	78
15. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 15-16	79
СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ	80
ПРИЛОЖЕНИЕ А	81
ПРИЛОЖЕНИЕ Б	83
ПРИЛОЖЕНИЕ В	87
ПРИЛОЖЕНИЕ Г	89
ПРИЛОЖЕНИЕ Д	91

ПРЕДИСЛОВИЕ

Дисциплина «Информационный менеджмент», изучаемая студентами Института информационных технологий направления 09.03.03 Прикладная информатика, является одной из дисциплин, формирующих у студента представление о разработке, внедрении и управлении проектами по информатизации организаций, а также применении при документировании этих проектов графических моделей на основе современных методологий (SADT) и языков (UML).

Информационный менеджмент как учебная дисциплина включает как изучение применения информационных технологий при управлении организациями, так и управление самими информационными ресурсами, а также проектами по информатизации организаций.

Практикум по дисциплине «Информационный менеджмент» содержит учебный материал по дисциплине и практические задания для приобретения студентами практических навыков по планированию и реализации проектов информатизации организаций различных форм собственности и секторов экономики.

1. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 1

Цель занятия: Разработка проекта автоматизации организации. Экспресс-обследование предприятия: краткое описание компании, ее основных характеристик, построение организационной структуры.

Постановка задачи: в соответствии с выбранным вариантом кратко описать организацию, построить организационную структуру организации, сделать выводы относительно необходимости автоматизации (информатизации) организации или отдельных её подразделений (процессов).

Порядок выполнения работы:

1. Собрать предварительную информацию.
2. Составить описание объекта автоматизации.
3. Построить схему организационной структуру объекта автоматизации.
4. Описать ожидаемые результаты реализации моделируемой системы.
5. Сделать выводы о проделанной работе.

Предварительная информация о будущем проекте автоматизации обычно содержит:

- цель функционирования организации;
- отраслевую принадлежность;
- виды выпускаемой продукции или услуг организации;
- масштаб деятельности, территориальное расположение, охват рынка;
- предварительная главная задача проекта автоматизации, основной вид обрабатываемой информации.

Описание объекта автоматизации может включать в себя:

- уставную информацию организации (учредители, юридический адрес, дата основания, основные виды деятельности и т.д.);
- история работы и развития организации;
- описание сферы деятельности организации, экономической области её функционирования, её последние тенденции;
- основные показатели, характеризующие деятельность организации.

В качестве объекта автоматизации может выступать какая-либо организация: государственное учреждение, коммерческая фирма, объединение, концерн, холдинг и т.д., или отдельные их подразделения, филиалы или отделы.

Под построением организационной структуры объекта автоматизации понимается формирование модели, формализовано отражающей деятельность

организации в аспектах количественного и качественного состава подразделений, организации и схематически отражает порядок их взаимодействия между собой.

Цель построения организационной структуры — для как можно лучшего понимания наглядно продемонстрировать как взаимодействуют, управляются и координируются различные подразделения, отделы, функциональные направления и отдельные должностные лица в организации.

По мнению специалистов, в области моделирования организационных систем в модели организационной структуры целесообразно отражать:

- 1) подразделения организации (предприятия);
- 2) наименование должности и фамилии руководителей подразделений;
- 3) физическое местоположение отделов в организации или на предприятии.

Организационная модель является иерархической и строится от верхнего уровня структуры к нижнему.

В модель верхнего уровня включаются самостоятельные подразделения (департаменты), входящие в структуру организации.

Каждое из них детализируется на более низком уровне — уровне структурных подразделений (управления, отделы, сектора).

Низшим уровнем является описание подразделений на уровне должностей — штатных единиц, занимаемых конкретными работниками. [1]

Описание организационной структуры не имеет фиксированного количества уровней, а может иметь столько уровней, сколько требуется для полного описания структуры организации.

Пример построения организационной модели предприятия представлен на рис. 1.1.

Под описанием ожидаемых результатов реализации моделируемой системы понимается предварительное описание результатных (выходных) информационных потоков проектируемой информационной системы и первоначальное понимание эффекта для организации от их получения.

То есть целью данного пункта является получение понимания того каким именно образом, благодаря каким именно результатным (выходным) потокам, которые могут будут получены в результате внедрения новой системы, обработки информации, может быть достигнут положительный экономический эффект.

Исходя из приведённого выше пункт должен включать перечень результатных (выходных) потоков проектируемой информационной системы, а также пе-

речисление управленческих задач в решении (а также должностных ролей в деятельности) которых они будут использоваться. Результат представить в виде таблицы.

Пример предварительного описания результатов от внедрения ИС приведён в табл. 1.1.

Таблица 1.1. Пример предварительного описания результатов от внедрения ИС

Поток №	Результатный поток	Задача управления	Должность
1	Отчёт о продажах	Учёт продаж	Менеджер по продажам
2	Отчёт по складу	Складской учёт	Заведующий складом
...	...	...	...
N	Темп роста продаж	Анализ продаж	Аналитик

В выводах о проделанной работе подводятся итоги проведенного исследования объекта автоматизации, формулируются результаты, отражающие степень достижения поставленных перед исследованием целей, намечаются дальнейшие планы на последующее внедрение результатов исследования.



Рисунок 1.1. Организационная модель кафедры как организационной единицы института (факультета) вуза [1]

Результат практического занятия: краткое текстовое описание организации, построенные и сохраненные в файле текстового формата структурно-функциональные диаграммы построенной организационной структуры, представленные преподавателю в конце практического занятия (форма отчета размещена в СДО).

Текущий контроль в процессе практического занятия:

- проверка собранной предварительной информации об объекте автоматизации;
- проверка полноты описания организации;
- проверка построения организационной структуры;
- проверка предварительной формулировки результатной информации проектируемой информационной системы и её соответствие предполагаемым пользователям проектируемой информационной системы и решаемым ими управленческим задачам;
- проверка качества и полноты сделанных выводов.

ПО для проведения практического занятия: текстовый редактор.

Примеры тем — видов деятельности организаций для выбора студентами приведён в Приложении А.

Содержание отчета:

1. Титульный лист.
2. Цель работы, задание (вариант индивидуального проекта).
3. Описание этапов выполнения работы.
4. Результаты работы.
5. Выводы о проделанной работе.

2. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 2

Цель занятия: Разработка проекта автоматизации компании. Экспресс-исследование предприятия (продолжение): исследование и идентификация информационных потоков, циркулирующих в организации, анкетирование/интервьюирование отдельных сотрудников, формализация результатов исследования информационных потоков.

Постановка задачи: в соответствии с выбранным вариантом кратко описать информационные потоки, циркулирующие в организации (отдела, процесса), построить информационную модель (схему информационных потоков), сделать выводы относительно необходимости автоматизации (информатизации) организации или отдельных её подразделений (процессов).

Порядок выполнения работы:

1. Собрать предварительную информацию о процессах организации.
2. Формализовать в виде таблицы данные об информационных потоках.
3. Идентифицировать информационные потоки объекта автоматизации.
4. Построить информационную модель организации (отдела, процесса).
5. Сделать выводы о проделанной работе.

Результат практического занятия: краткое текстовое описание исследуемых процессов организации, построенные и сохраненные в файле текстового формата структурно-функциональные диаграммы информационных потоков организации (отдела, процесса), представленные преподавателю в конце практического занятия (форма отчета размещена в СДО)

Сбор предварительной информации об информационных процессах организации начинается с выделения самих информационных потоков объекта автоматизации, определения их основных параметров, классификации информации организации на внутреннюю и внешнюю.

Информационный поток - это совокупность циркулирующих между отдельными структурными элементами системы, а также системой и внешней средой сообщений, необходимых для управления. Информационный поток может существовать в виде бумажных и электронных документов. В зависимости от связываемых потоков системы потоки делятся на горизонтальные и вертикальные, в зависимости от места прохождения - на внешние и внутренние и в зависимости от направления - на входе и выходе.

Информационный поток характеризуется следующими показателями:

- источник возникновения;
- направление движения потока;

- скорость передачи и прием информации;
- интенсивность потока, т.е. количество информации, поступающей в единицу времени.

Следует отметить, что информационный поток возникнет только в том случае, если между источником и приемником будет соглашение относительно выбора формы передачи информации [2].

Анализируя само понятие информационного потока, нужно отметить следующие его особенности – информационный поток всегда имеет определенную направленность – от источника информации к приемнику. При этом в организационных системах информационные потоки преимущественно двунаправленные, включающие обратную связь. Зачастую наблюдается ситуация, когда источник информации одновременно является и приемником. Также для информационных потоков характерны [2]:

- динамичность, поскольку ни одна операция в организационной системе не осуществляется без совокупности информационных сообщений;
- использование определенных методов передачи, обработки и принятия информации;
- актуальность – управление должно обеспечиваться актуальной на данный момент информацией.

Результатом данного пункта является перечень информационных потоков, содержащий наименование информационных потоков, источники их возникновения и их обобщённое описание. Данные промежуточные результаты анализа целесообразно представить в следующей табл. 2.1.

Таблица 2.1. Предварительная характеристика информационных потоков

N	Наименование информационного потока	Тип потока по отношению к исследуемой системе	Источник возникновения информационного потока	Потребитель информационного потока	Периодичность, раз в месяц	Обобщённое описание информационного потока
1	Приходная накладная	Внешний	Поставщик	Склад	30	Документ содержащий...
2	Карточка товара	Внутренний	Склад	Бухгалтерия	300	Документ содержащий...
...	...	...	...	...		...
N	...	...	...	...		...

Формализация данных об информационных потоках предполагает изучение форм документации, техники их заполнения, обработки и формирования.

При изучении форм документации, техники их заполнения и обработки выделяется примерный перечень вопросов:

- назначение документа;
- количество одновременно выписываемых экземпляров;
- наименование реквизитов и показателей документов;
- кем заполняются реквизиты и их показатели;
- правила формирования показателей;
- значимость каждого показателя;
- периодичность составления документов;
- частота разработки показателей.

Различают множество видов информационных потоков, которые в свою очередь различают по разным признакам. Деление информационных потоков на виды имеет большое значение в исследовании и проектировании управления организационных систем. Одна из возможных классификаций информационных потоков представлена в таблице, приведённой в Приложении Б.

Одновременно с изучением потоков документации целесообразно получить максимум сведений о функциях, которые осуществляются каждым подразделением органа управления и, для выполнения которых предназначены сведения документации.

В связи с этим в программу исследования целесообразно включение вопросов, которые помогут выяснить функции, выполняемые конкретными подразделениями органа управления и его отдельными рабочими группами.

Идентификация информационных потоков объекта автоматизации предполагает определение основных характеристик, интересующих исследователя информационных потоков объекта автоматизации. Целью такого исследования является изучение и формализация информационных процессов.

Объектами исследования при этом являются документированные и не документированные сообщения, отражающие процессы планово-управленческих работ, а также связанные с ними процессы формирования показателей и документов и маршруты их движения. При исследовании процесса обработки данных в организации и ее подразделениях как правило различаются процессы расчета показателей и процессы формирования документов. Расчет показателей осуществляется на основе определенных правил — процедур с исходными данными, которые проявляются в виде последовательности их обработки. Формирование до-

кументов производится на основе определенных правил подбора источников исходных показателей, самих данных и последовательности записи в форму документа. Пример ведомости описания формирования показателей приведены в Приложении Б.

Далее уточняются маршруты движения документов по подразделениям органа управления, начиная с момента их формирования до передачи на хранение или выхода за пределы управляющей системы.

Построение информационной модели организации (отдела, процесса) предполагает, что полученная информационная модель позволит символически отразить технологию подготовки управленческих решений, а также информационные взаимосвязи между сотрудниками конкретного подразделения, подразделениями предприятия и внешней средой. Основное назначение информационной модели заключается в том, что она характеризует существующие потоки документированной информации, отражающие процессы управленческой деятельности. Информационные модели характеризуют также последовательность управленческих работ в системе управления.

Для обследования входящих и исходящих документов применимы два основных метода. Метод инвентаризации и метод типических групп. При методе инвентаризации собираются сведения о всех документах. Он позволяет получить наиболее исчерпывающие сведения о потоках информации. Однако в силу большой трудоемкости метод инвентаризации применяется очень редко.

Для обследования систематизированных массовых и регулярно повторяющихся документов более часто используется метод типических групп, когда регистрации подлежит не каждый документ, а определенный тип однородных документов. Наиболее распространенным является анализ потоков информации с помощью графического метода. Графический метод используется для описания потоков информации (главным образом документопотоков) небольшой размерности на макроуровне, для выявления общей структуры и функций системы управления, а также для совершенствования существующих потоков информации.

Основные элементы потока — документы. Отношение между ними изображаются в виде графической схемы. Процедуры преобразования моментов потока (обработки документов) записываются в виде кратких пояснений на схеме потока. Система координат графика двумерная. В заголовках столбцов записываются наименования структурных подразделений конкретной организации, в заголовках строк — наименования моментов или промежутков времени. Шкала

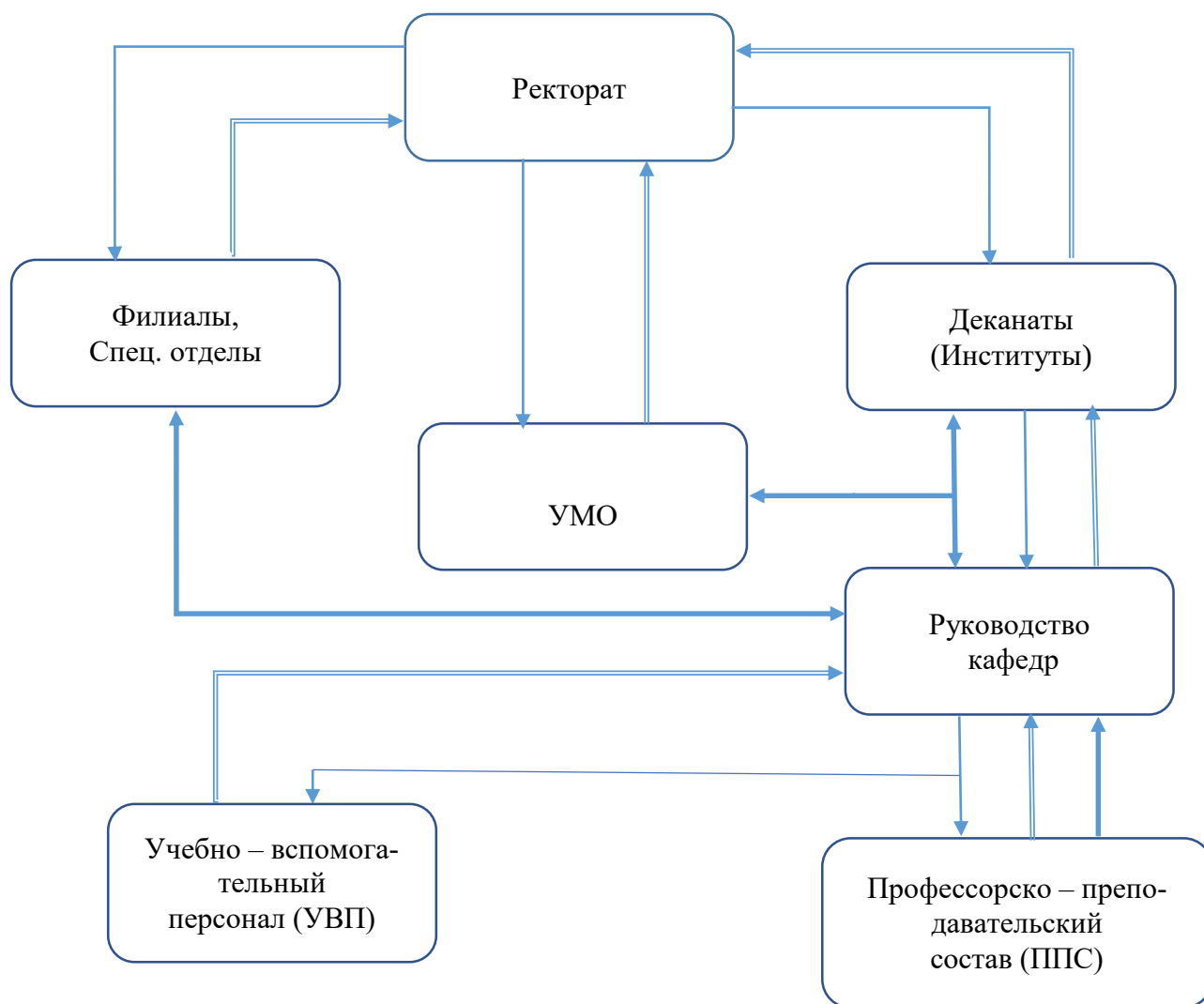
может быть равномерной или неравномерной. Каждый документ на схеме изображен в виде прямоугольника с указанием номера документа. Стрелка, идущая к документу (от документа), показывает направления движения информации. Под документом даются краткие пояснения:

- какие процедуры осуществляются при обработке документа;
- какая информация из документа используется в данный момент в данном месте;
- как используется эта информация;
- какая информация записывается или изменяется в документе и почему;
- где можно найти подобные пояснения.

Анализ схемы позволяет проследить пути документов, выявить моменты их образования, операции, которые с ними осуществляются, порядок, в котором документы объединяются или расчленяются. В результате анализа схемы потока можно выявить объем, характер и сроки выполнения работ для каждого подразделения данной организации; излишний контроль за работой; полное отсутствие контроля; применение различных документов вместо одного, составленного в нескольких экземплярах; излишне длительное хранение документов; неоправданные задержки в обработке документов, а также и излишние передачи документов, вызванные плохим распределением обязанностей между различными подразделениями.

Графический метод является простым, наглядным, универсальным и экономичным методом описания потоков информации на макроуровне. Однако при увеличении размерности потока схема может стать настолько велика, что, потеряет свою ценность как средство анализа, или будет настолько поверхностна в деталях, что не окажет помощи при анализе потоков информации. Таким образом, данный метод целесообразно использовать для анализа организации и совершенствования существующей схемы потоков информации на макроуровне. Построение схемы информационных потоков может осуществляться как с применением различных нотаций (например, нотации DFD) и методологий так и без них – см. рис. 2.1.

Примеры построенных схем информационных потоков приведены в приложении Б.



	→	Приказы, распоряжения
	→	Служебные записки, запросы
	→	Отчёты, оперативная информация

Рисунок 2.1. Пример информационных потоков ВУЗа

Текущий контроль в процессе практического занятия:

- проверка результатов предварительного исследования информационных потоков;
- проверка формализованного описания информационных потоков организации;
- проверка полноты идентификации информационных потоков организации;
- проверка построения информационной модели организации (отдела, процесса);
- проверка качества и полноты сделанных выводов.

ПО для проведения практического занятия: текстовый редактор.

Содержание отчета:

1. Титульный лист.
2. Цель работы, задание (вариант индивидуального проекта);
3. Описание этапов выполнения работы.
4. Результаты работы.
5. Выводы о проделанной работе.

3. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 3

Цель занятия: Разработка проекта автоматизации компании. Часть 3. Разработка Плана автоматизации компании: описать проблемную ситуацию, которая сложилась в организации и которую предполагается устранить путем автоматизации некоторой деятельности отдельных структурных единиц компании; сформулировать цель, основные задачи, ограничения проекта, разработать иерархическую структуру работ (ИСР) и назначить исполнителей.

Постановка задачи: на основании результатов полученных в результате выполнения Практического занятия 2 выявить проблемы связанные с обработкой информации и описать проблемную ситуацию, которая сложилась в организации (отделе, процессе) и которую предполагается устранить путем автоматизации (информатизации) определённой деятельности отдельных структурных единиц компании; сформулировать цель, основные задачи, ограничения проекта, разработать ИСР и назначить исполнителей отдельных работ.

Порядок выполнения работы:

1. Выявить проблемы, связанные с обработкой информации.
2. Описать проблемную ситуацию, сложившуюся в организации.
3. Сформулировать цель, основные задачи, ограничения проекта.
4. Разработать ИСР и назначить исполнителей отдельных работ.
5. Сделать выводы о проделанной работе.

Выявить проблемы, связанные с обработкой информации.

Выявление проблем, связанных с обработкой информации, предполагает составление перечня проблем, их подробное описание, включая нюансы этих проблем и их всесторонний анализ. В качестве исходной информации для такого анализа выступают собранные ранее на этапах экспрес-обследования первичные данные включающие краткое описание организации, основные её характеристики и показатели, её организационную структуру, информацию о процессах организации и соответствующих им информационных потоках, характеристиках этих потоков, включая их формализованное описание, а также схемы информационных потоков или информационная модель организации (отдела, процесса);

Описать проблемную ситуацию, сложившуюся в организации.

Описание проблемной ситуации, сложившейся в организации, включает описание негативных последствий для основной деятельности организации, в том числе, для её финансовых результатов и экономики в целом вызванных проблемами, связанными с обработкой информации. Например, снижение скорости

обработки информации ведёт к снижению скорости отгрузки товаров или/и снижению продаж или/и принятию управленческих решений и т. п.

К проблемам, связанным с обработкой информации, также относят:

- замедленное документирование на всех этапах документооборота, связанное в числе прочего, в том числе, с необходимостью сбора данных из разных источников, часто с использованием ручных операций, что в свою очередь приводит к задержке обработки информации, замедлению реализации самого бизнес-процесса и снижению его характеристик в целом (качеству продукции, работ, услуг и т.п.);

- зависимость от множества информационных входов, когда процесс значительно зависит от других функций и процессов, создавая «узкие места», например, когда информация поступает из различных источников и возникает необходимость объединения данных, что может приводить к задержкам процесса;

- усложнённая интеграция информации и контроль ее точности, затрудняющие анализ и дальнейшее использование его результатов, в том числе, для выявления системных проблем, что снижает общую эффективность работы;

- ручное заполнение форм документов и высокая вероятность ошибок вследствие человеческого фактора, особенно при большом объеме документооборота и необходимости заполнения множества форм документов. К негативным последствиям этого можно отнести также значительные трудовые и временные затраты на реализацию документооборота;

- представление отчетности разрозненно в виде отдельных документов, по разным темам в разные периоды времени, отсутствие единой системы представления отчетности.

Сформулировать цель, основные задачи, ограничения проекта.

Под целью проекта автоматизации и информатизации организации в целом можно считать повышение эффективности обработки информации, связанной с различными аспектами деятельности объекта автоматизации.

Цель необходимо сформулировать как можно более чётко с учетом специфики деятельности организации или выбранной её области функционирования для информатизации отдельных бизнес-процессов. Например, разработка информационной системы, поддерживающей работу (то есть большую часть деятельности) организации или разработка ИС продаж ..., закупок ..., анализа ... и т.п.

Исходя из сформулированной цели определяются задачи, которые должны быть решены в рамках проекта, например, следующим образом:

- внедрение системы автоматизированного сбора и анализа данных;

- повышение скорости документооборота и снижение количества ошибок;
- оптимизация процессов документирования и отчётности;
- упрощение представления отчетности и доступа к текущей информации;
- обеспечение интеграции, разрабатываемой ис с другими ис;
- повышение контролируемости бизнес-процессов организации;
- совершенствование системы учёта объекта автоматизации.

К ограничениям проекта можно отнести:

- временные;
- финансовые;
- организационные;
- информационные;
- человеческие и трудовые.

Ограничения проекта должны быть конкретизированы и раскрыты.

Разработать ИСР и назначить исполнителей отдельных работ.

Разработка иерархической структуры работ (ИСР) – представляет собой разделение результатов проекта и работ по проекту на более меньшие части, для повышения контролируемости и облегчения управляемости реализации проекта за счёт более высокой ясности и прозрачности отдельных элементов декомпозированного процесса выполнения проекта.

Преимущества использования ИСР:

1. Понятна загрузка команды. Помимо задач, в иерархической структуре работ указывают специалистов, ответственных за их выполнение.
2. Легко отследить готовность работ. В ИСР прописывают время, необходимое для выполнения каждой вехи и конкретной задачи.
3. Можно контролировать расход ресурсов. Используя метод ИСР, можно грамотно спланировать необходимые ресурсы и определить, когда они понадобятся.

Можно выделить несколько видов иерархической структуры работ:

1. Древовидная визуализация. Во главе структуры стоит основная цель проекта. На уровне ниже — вехи, они располагаются горизонтально. Под ними — задачи, которые также прописываются по горизонтали. Ниже — подзадачи, они могут располагаться вертикально.
2. Контурная структура. В этом случае уровни иерархической структуры работ проекта располагаются только вертикально. За целью проекта идёт первая веха, под ней прописываются задачи, следом — вторая веха.

3. Иерархическая таблица. Здесь список работ отображается только горизонтально. При такой визуализации слева направо идут вехи, а от вех — задачи и подзадачи.

В зависимости от сложности проекта может быть разное количество уровней иерархической структуры работ.

Сделать выводы о проделанной работе.

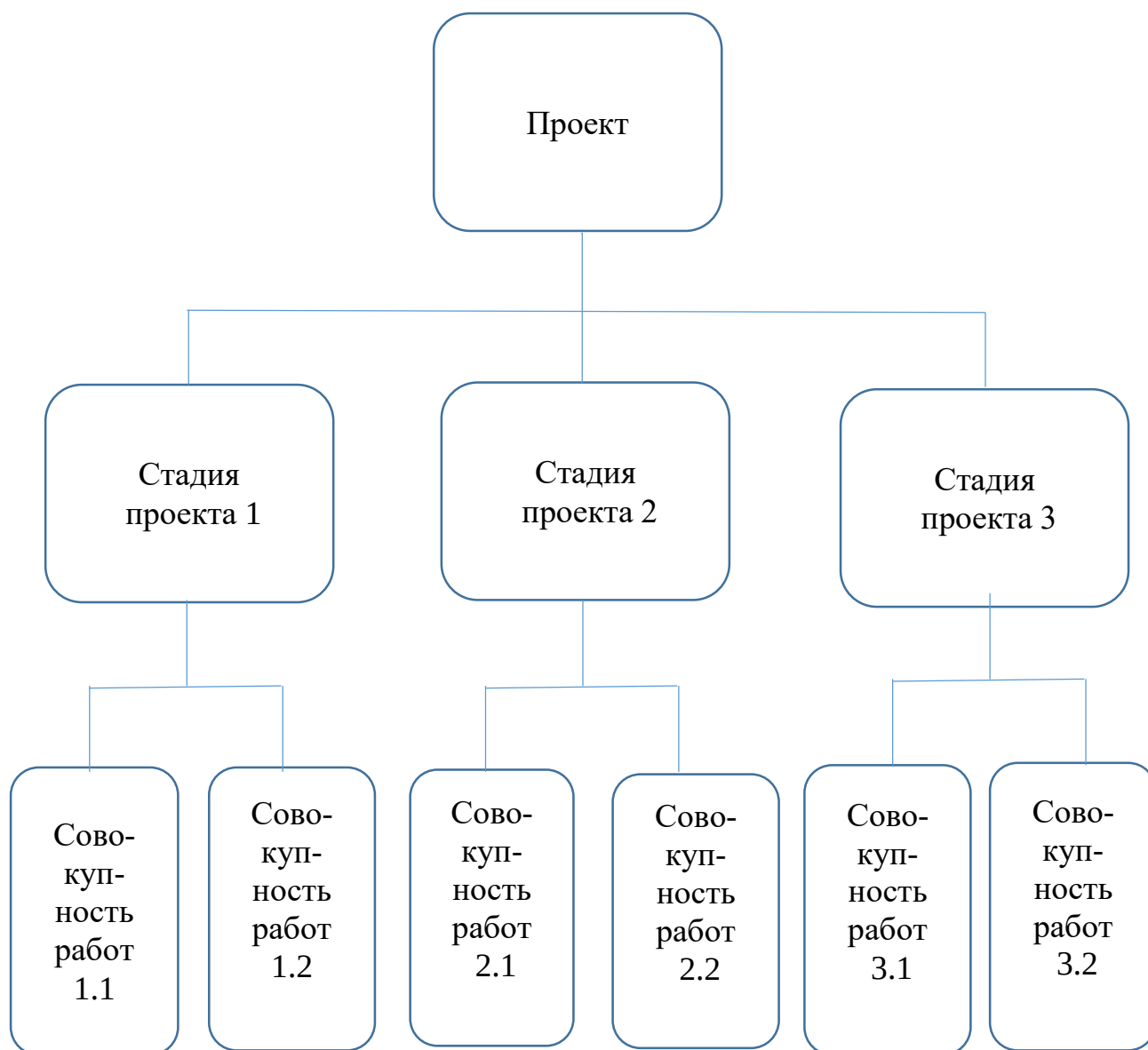
В выводах о проделанной работе перечисляются выявленные в ходе исследования проблемы обработки информации, приводится их краткое описание и значение для ситуации, сложившейся в организации. Указываются сформированные цели проекта автоматизации, соответствующие им основные задачи и ограничения проекта.

Отмечаются разработанная иерархическая структура работ и соответствующее распределение их исполнителей.

Результат практического занятия: краткое текстовое описание проблемной ситуации, которая сложилась при обработке информации в организации и которую предполагается устранить путем автоматизации (информатизации) определённой деятельности отдельных структурных единиц (или процессов) компании. Установленные цель, основные задачи, ограничения проекта. Привести ИСР и назначить исполнителей отдельных работ.

Текущий контроль в процессе практического занятия:

- проверка выявленных проблем обработки информации организации;
- проверка полноты описания сложившейся проблемной ситуации;
- проверка корректности выбранных цели, основных задач и ограничений проекта;
- проверка разработанной иерархической структуры работ;
- проверка сделанных в результате выполнения работы выводов.



Работа № 1.1.1	Наименование работы № 1.1.1
Работа № 1.1.2	Наименование работы № 1.1.2
...	
Работа № 1.1.N	Наименование работы № 1.1.№

Рисунок 3.1. Пример иерархической структуры работ

Примеры и материалы для построения ИСР приведены в приложении В.
ПО для проведения практического занятия: текстовый редактор.

1. Титульный лист.
2. Цель работы, задание (вариант индивидуального проекта).
3. Описание этапов выполнения работы.
4. Результаты работы.
5. Выводы о проделанной работе.

4. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 4

Цель занятия: Разработка проекта автоматизации компании. Часть 4. Моделирование бизнес-процессов: построение модели БП существующей деятельности организации, порождающей информационные потоки, обработку которых предполагается автоматизировать в дальнейшем.

Постановка задачи: используя инструментальные средства моделирования в соответствии с выбранным вариантом построить графическую модель бизнес-процесса существующей деятельности организации, порождающей информационные потоки, обработку которых предполагается автоматизировать в дальнейшем.

Порядок выполнения работы:

1. Определить бизнес-процесс, порождающий информацию, обработку которой предполагается в дальнейшем автоматизировать.
2. Определить входные и выходные потоки бизнес-процесса, порождающего информацию, обработку которой предполагается в дальнейшем автоматизировать.
3. Выявить отдельные подпроцессы бизнес-процесса, порождающего информацию, обработку которой предполагается в дальнейшем автоматизировать. Определить входные и выходные потоки отдельных подпроцессов бизнес-процесса, порождающего информацию, обработку которой предполагается в дальнейшем автоматизировать.
4. Построить модель бизнес-процесса с использованием выбранной одной из нотаций моделирования бизнес-процессов.
5. Сделать выводы о проделанной работе.

Определить бизнес-процесс порождающий информацию, обработку которой предполагается в дальнейшем автоматизировать.

Бизнес-процессы осуществляются на всех уровнях управления организацией. Бизнес-процесс как правило можно представить (смоделировать) в виде блок-схемы последовательности действий.

Относительно выделения исследуемого бизнес-процесса следует руководствоваться следующими, содержащимися в литературе и приведёнными ниже, определениями.

В ГОСТ ISO 9000-2015. Международный стандарт. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. процесс определяется следующим образом: «...совокупность взаимосвязанных и (или) взаимодействующих видов деятельности, использующих входы для получения намеченного результата.» [3]

В качестве «намеченного результата» процесса могут выступать выход, продукция или услуга. [1]

Бизнес-процесс — это набор активностей, которые преобразуют несколько видов входных характеристик в выход, который имеет ценность для потребителя [4].

И процесс, и бизнес-процесс имеют структуру (рис. 4.1) и при моделировании эти два термина могут рассматриваться как синонимы.

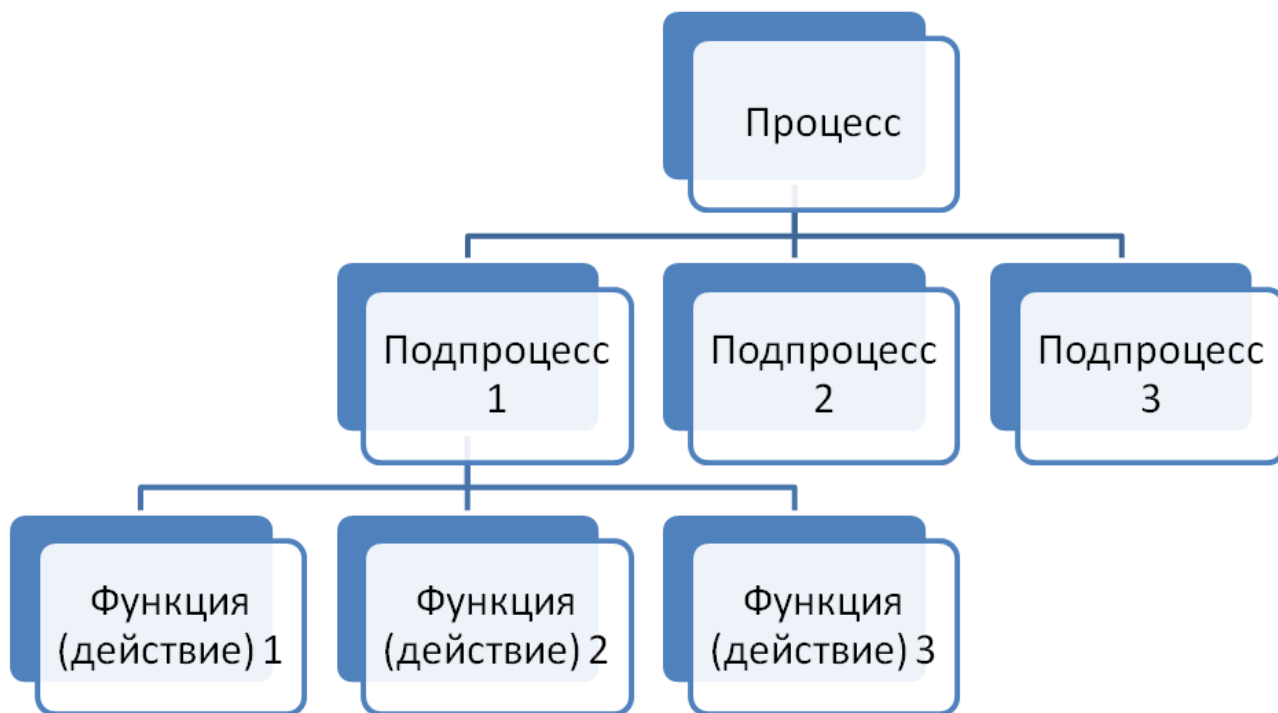


Рисунок 4.1. Структура процесса (бизнес-процесса) [1]

Подпроцесс — это структурный элемент процесса (бизнес-процесса).

Функция — это совокупность операций, сгруппированных по определенному признаку.

Процесс обладает основными характеристиками, к которым принято относиться:

1. Владельца процесса (ответственного исполнителя) — это лицо, несущее всю полноту ответственности за результат бизнес-процесса и имеющее возможность осуществлять управленческое воздействие на всех участников процесса.

2. Название процесса, которое в полной мере должно отражать сущность и результат процесса.

3. Цель/задачи процесса, которые должны коррелировать с названием процесса.

4. Вход процесса — это преобразуемые ресурсы, которые поступают из окружающей среды в процесс и преобразуются в рамках его реализации в выход. В качестве преобразуемых ресурсов в зависимости от сути процесса могут выступать информационные, материальные и человеческие ресурсы.

5. Выход процесса — это результат выполнения бизнес-процесса (продукция, услуга, документ, знания и т.д.).

6. Ресурсы (ресурсы обеспечивающие, не преобразуемые), в качестве которых могут выступать устройства, инструменты, оборудование, информационная система, аппаратно-программные средства и т.п., за исключением сырья и компонентов конечной продукции, необходимые для выполнения бизнес-процесса. [1]

Отдельно необходимо отметить наличие управления процесса в хозяйственных и технических системах.

Таблица 4.1. Примеры характеристик процессов для ИТ-компаний [1]

№	Название процесса	Владелец процесса	Вход	Выход	Ресурсы
1	Заключение договора на разработку программного обеспечения	Начальник отдела по работе с клиентами	Заявка клиента на разработку программного обеспечения (ПО)	1. Закрытая заявка о разработке ПО 2. Договор на разработку ПО	CRM-система, менеджер отдела по работе с клиентами
2	Разработка и внедрение программного обеспечения	Менеджер проекта	1. Заявка клиента на разработку ПО 2. Договор на разработку ПО	1. Внедренное ПО 2. Инструкция пользователей ПО	Аппаратное и программное обеспечение, коллектив разработчиков

Определить входные и выходные потоки бизнес процесса, порождающего информацию, обработку которой предполагается в дальнейшем автоматизировать.

Описание входных и выходных потоков начинают с составления их списка, включающий номер и наименование потоков или входящих в них документов:

- 1. Наименование потока (документа) № 1;
- 2. Наименование потока (документа) № 2;
- ...
- N. Наименование потока (документа) № N.

Далее необходимо привести краткое описание перечисленных выше информационных потоков. Для этого можно использовать таблицу следующего вида (табл. 4.1).

Таблица 4.2. Краткое описание сущности ресурса «_____»

№	Ресурс	Краткое описание
1	поток (документ) № 1;	Документ, содержащий информацию о ...
2	поток (документ) № 2;	Документ, используемый для ...
...	...	...
N	поток (документ) № N;	Документ, содержащий ...

Входные и выходные потоки бизнес-процесса можно формализованно представить в виде таблицы (табл. 4.2).

Таблица 4.3. Входная, промежуточная и выходная документация подпроцесса «_____»

N	Наименование бизнес-процесса	Входной документ (информационный поток)	Промежуточный результат	Выходной документ (информационный поток)
	поток (документ) № 1;			
	поток (документ) № 2;			
...				
N	поток (документ) № N;			

Выявить отдельные подпроцессы бизнес-процесса, порождающего информацию, обработку которой предполагается в дальнейшем автоматизировать.

Для более детального исследования проблем обработки информации и анализа бизнес-процесса необходимо провести его декомпозицию, то есть выделить отдельные подпроцессы, которые в него входят. Ниже приведён пример декомпозиции бизнес-процесса «обработка заявок»:

1. Прием и регистрация заявки.
 - 1.1 Прием заявки;
 - 1.2 Регистрация заявки в системе.
 - 1.3 Анализ заявки.
2. Рассмотрение заявки.
 - 2.1 Определение возможности выполнения заявки.
 - 2.2 Установка сроков выполнения заявки.
 - 2.3 Назначение исполнителя на заявку на оказание услуг.
3. Выполнение заявки на оказание услуг.
 - 3.1 Получение заявки на оказание услуг.

3.2 Выполнение услуг в соответствии с требованиями.

3.3 Контроль качества выполненных услуг.

4. Завершение заявки.

4.1 Уведомление абонента о выполнении заявки.

4.2 Подтверждение выполнения заявки.

4.3 Закрытие заявки в системе.

Определить входные и выходные потоки отдельных подпроцессов бизнес-процесса, порождающего информацию, обработку которой предполагается в дальнейшем автоматизировать.

Таблица 4.4. Входная, промежуточная и выходная документация подпроцесса

« _____ »

N	Наименование бизнес-процесса	Входной документ (информационный поток)	Промежуточный результат	Выходной документ (информационный поток)
	бизнес-процесс № 1			
	бизнес-процесс № 2			
...	...			
N	бизнес-процесс № N;			

Построить модель бизнес-процесса с использованием выбранной одной из нотаций моделирования бизнес-процессов.

Графическое описание бизнес-процесса представляет собой модель процесса, построенную в определенной методологии или нотации с учетом правил синтаксиса и семантики, выбранных для моделирования методологии или нотации. Графическая модель строится на основе текстового и/или табличного описания процесса. Для построения графических моделей процессов используются методологии SADT, ARIS, а также нотация BPMN.

Построение модели процесса на основе IDEF0 предполагает, что основными элементами при построении структурно-функциональной диаграммы являются:

1. Блоки, в виде которых представлены процессы, подпроцессы, функции, операции, действия (в зависимости от степени детализации).
2. Стрелки, в виде которых на диаграмме отражают информационные и материальные ресурсы, связанные с функциями.

Вход (I) — это материал или информация, которые используются или преобразуются процессом для получения результата (выхода). Стрелка Входа рисуется как входящая в левую грань блока. Стрелки Входа может не быть.

Управление (C) — это стандарты, приказы, регламенты и т.п., всё то, чем руководствуется процесс. Управление дает понять: кто, что, когда, где и как должен сделать. Стрелка Управления рисуется как входящая в верхнюю грань блока. Стрелка Управления должна быть обязательно.

Выход (O) — это материал или информация, которые производятся процессом. Каждый процесс должен иметь хотя бы одну стрелку выхода, иначе в реализации процесса нет смысла. Стрелка Выхода рисуется как исходящая из правой грани блока.

Механизмы (M) — это ресурсы, необходимые для осуществления преобразования Входов в Выходы. Стрелка Механизма рисуется как входящая в нижнюю грань блока. [1]

Кроме Механизма, входящего в нижнюю грань блока, может использоваться, чтобы связать рассматриваемый процесс с другим процессом, еще Механизм-вызов, который имеет обратное направление, однако его применение достаточно редко.

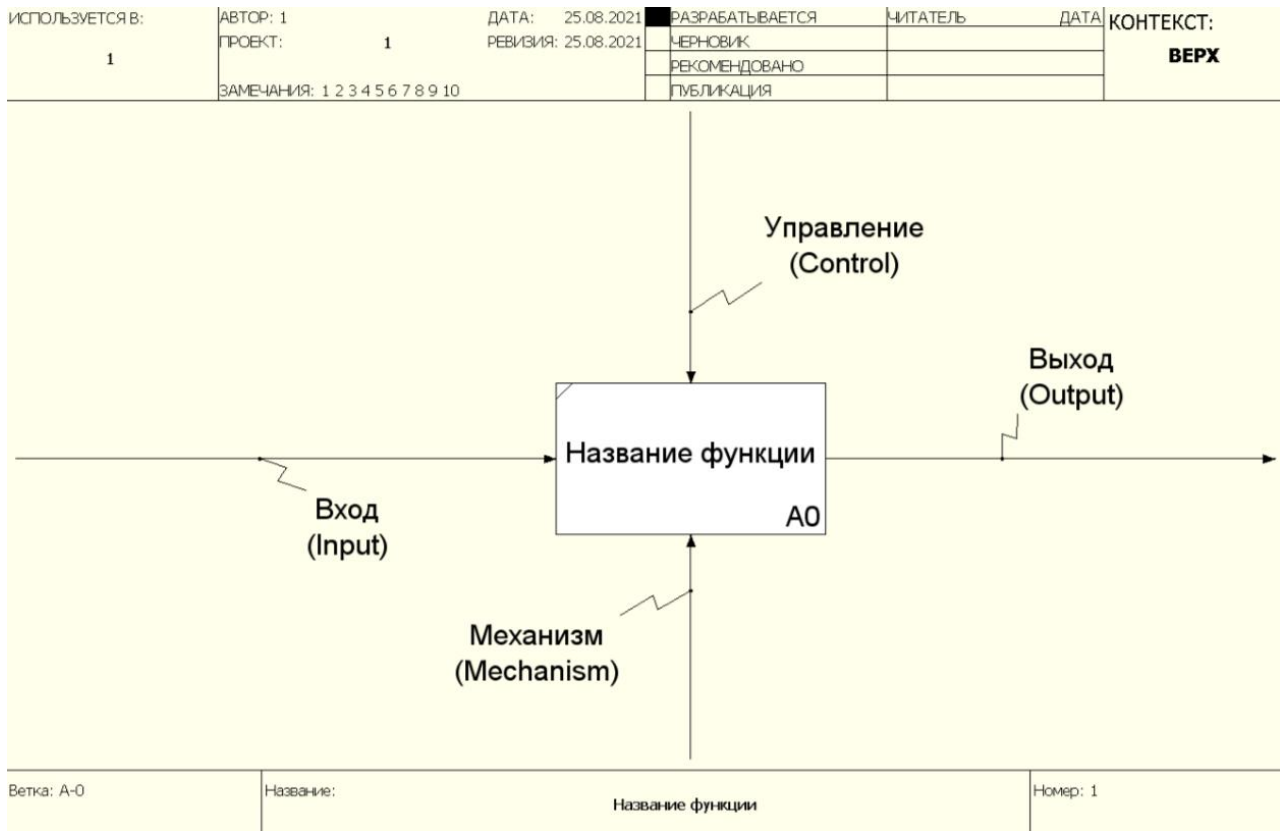


Рисунок 4.2. Основные элементы структурно-функциональной диаграммы [1]

Примеры графических моделей процессов, построенные в методологии SADT, представлены в приложении Б.

Сделать выводы о проделанной работе.

Выводы о проделанной работе должны содержать информацию о характеристиках, значительных особенностях и выявленных недостатках бизнес-процесса, а также о намеченных планах по изменению ситуации.

В процессе описания процессов «как есть» рекомендуется обращать внимание на результаты деятельности подразделений, бизнес-функций и подпроцессов. Вся выполняемая работа должна вносить вклад в достижение одного или нескольких результатов, в противном случае следует проанализировать ее целесообразность. Необходимо также четко идентифицировать и описать все имеющиеся проблемы. Они должны быть привязаны к действиям и бизнес-функциям, на которые они влияют. Степень влияния следует оценить и дать результаты оценки на утверждение руководителю. [5]

Текущий контроль в процессе практического занятия:

- проверка корректности выбора и декомпозиции бизнес-процесса, порождающего информацию, обработку которой предполагается в дальнейшем автоматизировать;
- проверка полноты входных и выходных потоков между отдельными подпроцессами, бизнес-процесса, порождающего информацию, обработку которой предполагается в дальнейшем автоматизировать;
- проверка хода выполнения студентами задания с целью выявления возможных ошибок при использовании инструментальных средств моделирования бизнес-процессов.
- проверка правильности сделанных выводов о состоянии бизнес-процессов организации.

ПО для проведения практического занятия: текстовый редактор.

Содержание отчета:

1. Титульный лист.
2. Цель работы, задание (вариант индивидуального проекта).
3. Описание этапов выполнения работы.
4. Результаты работы.
5. Выводы о проделанной работе.

5. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 5

Цель занятия: Разработка проекта автоматизации компании. Часть 5. Моделирование бизнес-процессов: построение модели БП, отражающей новую технологию выполнения деятельности организации, порождающей информационные потоки, обработку которых предполагается автоматизировать.

Постановка задачи: используя инструментальные средства моделирования, в соответствии с выбранным вариантом, построить графическую модель новой технологии бизнес-процесса деятельности организации, порождающей информационные потоки, обработку которых предполагается автоматизировать в дальнейшем.

В качестве исходной информации для выполнения работы используются результаты предыдущих практических работ и, в особенности практической работы, в которой описаны процессы организации «как есть».

Описывая процессы «как есть», аналитики получают возможность собрать следующую информацию:

1. Для процессов — подпроцессы и их взаимодействие.
2. Для подпроцессов — бизнес-функции/сценарии и подразделения, которые их выполняют.
3. Для потоков работ в рамках бизнес-подразделения — выполняемые действия (может детализироваться на более низкие уровни, чтобы показать задачи, из которых состоит действие).
4. Проблемы и их последствия в привязке к одному или нескольким подпроцессам, бизнес-функциям, действиям или задачам, на которых они сказываются.
5. Возможности для усовершенствования и ожидаемый эффект в привязке к части бизнеса, к которой они относятся.
6. Метрики (численность сотрудников, объем выполняемой работы, частота ошибок), привязанные к точке операции, в которой они измеряются.
7. Используемые IT-приложения и где они используются.
8. Основная функциональность каждого IT-приложения.
9. Данные — где хранятся, как вводятся и как используются.
10. Правила — писанные и неписанные.
11. Процедуры принятия решений с вероятностями исходов.
12. Нормативы качества/продолжительности/производительности и т. п.
13. Политика внутреннего аудита и прочие требования.
14. Требования к измерению эффективности. [5]

Результаты анализа можно наглядно отобразить в виде матрицы проблем. Даная матрица показывает проблемы и подразделения/действия, на которые они влияют, а на пересечении тех и других — само влияние. [5]

Порядок выполнения работы:

1. Определить новую технологию выполнения бизнес-процесса, порождающего информацию, обработку которой предполагается в дальнейшем автоматизировать.

2. Определить входные и выходные потоки новой технологии выполнения бизнес-процесса, порождающего информацию, обработку которой предполагается в дальнейшем автоматизировать.

3. Выявить отдельные подпроцессы новой технологии выполнения бизнес-процесса, порождающего информацию, обработку которой предполагается в дальнейшем автоматизировать.

4. Определить входные и выходные потоки отдельных подпроцессов новой технологии выполнения бизнес-процесса, порождающего информацию, обработку которой предполагается в дальнейшем автоматизировать;

5. Сделать выводы о проделанной работе.

Определить новую технологию выполнения бизнес-процесса, порождающего информацию, обработку которой предполагается в дальнейшем автоматизировать. Новая технология выполнения бизнес-процесса должна иметь существенные отличия от исходного варианта выполнения бизнес-процесса.

При проектировании выполняются последовательно или параллельно-последовательно, следующие ключевые действия:

1. Проектирование нового процесса на соответствующую глубину детализации (согласно процессной иерархии).

2. Выявление действий в рамках нового процесса, описание потока работ и зависимостей.

3. Описание сценариев процессной работы и выделение модулей на основе этих сценариев.

4. Описание потребностей в данных.

5. Описание бизнес-правил.

6. Описание передачи ответственности за процесс между функциональными группами.

7. Определение показателей успешности изменения и эффекта с точки зрения потребителя.

8. Определение целевых уровней показателей нового процесса.

9. Определение и проектирование бизнес-отчетности и отчетности по эффективности.

10. Оценка величины разрыва между текущим и желаемым положением дел.

11. Разработка требований и спецификаций изменения бизнеса и информационных систем.

12. Проектирование на физическом уровне.

13. Анализ и проектирование ИТ-инфраструктуры.

14. Имитационное моделирование, тестирование и приемка.

15. Автоматическая генерация или разработка ИТ-приложений.

16. Проектирование и разработка интерфейсов к унаследованным приложениям и данным.

17. Комплексное тестирование, включающее использование новых и унаследованных приложений и правил.

18. Разработка и реализация плана внедрения. [5]

Перепроектирование существующего процесса основано на идее пересмотра существующего сложившегося порядка и необходимости усовершенствования процесса.

Это касается всех уровней процессной иерархии. Ни одна часть процесса не принимается как должное, каждая изучается на предмет возможности сократить трудозатраты, повысить качество, снизить стоимость и устранить проблемы. Команда возвращается к проблемам, обнаруженным в ходе обследования, чтобы выявить изменения в работе, в принятии решений, в передаче ответственности, которые вызвали их возникновение, и избавиться от проблем путем исключения из новой модели их первопричин. Вопросы качества, численности персонала, обучения и т. п. тоже должны быть учтены в новой модели, но первейшая задача — устранение проблем. [5]

В ходе анализа существующей технологии всегда обращаются к двум ключевым вопросам. Первый — как выполнить работу более производительнее и с меньшими затратами? Второй — как сделать бизнес-операции более гибкими и способными к быстрым изменениям? Это сочетание обеспечит долговременную оптимизацию через постоянное совершенствование. [5]

Определить входные и выходные потоки новой технологии выполнения бизнес-процесса, порождающего информацию, обработку которой предполагается в дальнейшем автоматизировать. Описание входных и выходных информационных потоков новой технологии выполнения бизнес-процесса должно содержать описание новых информационных потоков, документов или отчетов необходимых для реализации нового варианта выполнения бизнес-процесса или

формирующихся в его результате. Описание информационных потоков новой технологии привести по аналогии с четвёртой работой практикума.

Выявить отдельные подпроцессы новой технологии выполнения бизнес-процесса, порождающего информацию, обработку которой предполагается в дальнейшем автоматизировать. Описание новой технологии выполнения бизнес-процессов должно содержать детализированное описание отдельных подпроцессов механизмов и значительных особенностей их выполнения. Описание отдельных подпроцессов новой технологии привести по аналогии с четвёртой работой практикума.

Определить входные и выходные потоки отдельных подпроцессов новой технологии выполнения бизнес-процесса, порождающего информацию, обработку которой предполагается в дальнейшем автоматизировать. Построить графическую модель. Необходимо привести подробное описание, характеристики и нюансы входных и выходных информационных потоков отдельных подпроцессов новой технологии выполнения бизнес-процесса. Описание информационных потоков отдельных подпроцессов привести по аналогии с четвёртой работой.

Сделать выводы о проделанной работе.

Выводы должны содержать и показывать отличие нового варианта БП.

Новая модель организации работы может повлечь изменения того, как операции распределяются по исполнителям в организации и какие программные средства необходимо использовать для поддержки их выполнения. Это, в свою очередь, повлияет на требования ко всей ИТ-инфраструктуре и коммуникациям организации. Новая модель может также вызвать изменение требований к интерфейсам унаследованных приложений и к интерфейсам доступа к данным, которые, в свою очередь, могут повлиять на ИТ-стратегию и инфраструктуру, включая хранение и использование данных и документов.

Приведём примерные вопросы, которые встанут перед ИТ-подразделением:

1. Какое программное обеспечение максимально соответствует требованиям процесса?
2. Накладывает ли текущая инфраструктура ограничения на возможную модель бизнеса?
3. Возможно ли быстро внедрить новую модель бизнеса?
4. Как изменения в ИТ влияют на организацию?
5. Можно ли прибегнуть к поэтапному подходу?
6. Каковы затраты на внедрение новой модели (включая обучение, программное обеспечение и т. д.)?

7. Могут ли поставщики программного обеспечения помочь с внедрением?
[5]

В выводах о выполнении практической работы необходимо в некоторой степени, дать ответы на сходные вопросы относительно своей темы работы.

Результат практического занятия:

Результат практического занятия: файл в формате doc/docx с графическими моделями бизнес-процессов.

Текущий контроль в процессе практического занятия:

- проверка корректности выбора и декомпозиции новой технологии выполнения бизнес-процесса, порождающего информацию, обработку которой предполагается в дальнейшем автоматизировать;
- проверка полноты входных и выходных потоков между отдельными под-процессами новой технологии выполнения бизнес-процесса, порождающего информацию, обработку которой предполагается в дальнейшем автоматизировать;
- проверка хода выполнения студентами задания с целью выявления возможных ошибок при использовании инструментальных средств моделировании новой технологии выполнения бизнес-процессов.

ПО для проведения практического занятия: текстовый редактор.

Содержание отчета:

1. Титульный лист.
2. Цель работы, задание (вариант индивидуального проекта).
3. Описание этапов выполнения работы.
4. Результаты работы.
5. Выводы о проделанной работе.

6. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 6

Цель занятия: Разработка проекта автоматизации компании. Часть 6. Определение требований к ИС (ПО), которые потребуются для автоматизации выбранных процессов в рамках проекта: сформировать требования к необходимому ПО и классифицировать их согласно методике FURPS+.

Постановка задачи: на основании результатов, полученных в результате выполнения Практического занятия 3 определить требования к ИС (ПО), которые потребуются для автоматизации выбранных процессов в рамках проекта: сформировать требования к необходимому ПО и классифицировать их согласно методике FURPS+.

Порядок выполнения работы:

1. Выявить требования к ИС (ПО), которые потребуются для автоматизации обработки информации, порождаемой при выполнении выбранных процессов.
2. Описать требования к ИС (ПО), которые потребуются для автоматизации обработки информации, порождаемой при выполнении выбранных процессов.
3. Сформировать требования к необходимому ПО и классифицировать их согласно методике FURPS+.
4. Оформить классифицированные требования к необходимому ПО согласно методике FURPS+ в виде таблицы и схемы.
5. Сделать выводы о проделанной работе.

Выявить требования к ИС (ПО), которые потребуются для автоматизации обработки информации, порождаемой при выполнении выбранных процессов.

Формирование требований к ПО - подразумевает несколько аспектов – от анализа задачи и специфики деятельности предприятия до анализа требований к самой системе.

Проектные спецификации и первые наброски технического задания на данном этапе составляются по результатам проведенных интервью и в дальнейшем уточняются для проведения оценки сроков, стоимости и содержания проекта в части функциональности системы.

По сути, требования представляют собой определенный набор входных данных, на основании которых проводится проектирование ИС.

Существует множество источников подобных данных, в связи с чем исходная информация является достаточно противоречивой, неструктурированной, изменяющейся во времени.

Однако без этого этапа начать работу невозможно, так как именно согласованность действий всех заинтересованных в проекте сторон по вопросам объема

и содержания работ, временных и финансовых ограничений является критическим для выполнения проекта автоматизации. [6]

2. Описание требований к ИС (ПО), которые потребуются для автоматизации обработки информации, порождаемой при выполнении выбранных процессов, предполагает, что изначально составляется общий список выявленных требований к ИС и проводится их первичная классификация на функциональные и нефункциональные рис. 6.1.



Рисунок 6.1. Первичная классификация требований к ИС

Источниками информации для функциональных требований могут служить описания бизнес-объектов (подразделений, должностей, ролей, процессов, систем, носителей информации) с указанием их взаимосвязей, а вид моделей и требования к ним определяются целями моделирования. В тоже время, нефункциональные требования создаются по результатам обследований предприятия (интервью, анкетирование, наблюдение за типовым рабочим днем сотрудника). [6]

1. Сформировать требования к необходимому ПО и классифицировать их согласно методике FURPS+.

Для охвата всех аспектов проектируемой ИС используется специальная классификация уровней требований, например, классификация по методике FURPS+.

Сокращение FURPS является аббревиатурой и в переводе на русский включает пять следующих аспектов: Функциональность – Удобство использования – Надежность – Производительность – Поддержка рис. 6.2.



Рисунок 6.2. Методика FURPS+ [6]

Сформировать требования к необходимому ПО и классифицировать их согласно методике FURPS+.

Таблица 6.1. Пример описания требований к ИС (ПО) и их классификация согласно методике FURPS+

Категория	Описание требования
F - Функциональные	1. ИС должна ...
	2. Система должна ...
	3. ИС должна ...
	4. Система должна ...
	ИС генерирует ...
	Система предоставляет ...
	...
U - Удобство использования	1. Возможность ИС
	Справочная система ИС позволяет ...
	Интерфейс системы даёт возможность ...
	4. Отчеты ИС предоставляют ...
	5. ...
R - Надежность	Защищённость ИС предполагает ...
	2. Отказоустойчивость системы ...
	3. Резервируемость данных системы ...
	4. Возможность доступа к ...
	5. ...

Категория	Описание требования
Р - Производительность	ИС представляет ответ на запрос в течение ...
	ИС предоставляет отчёты в режиме диалога ...
	Время отклика интерфейса должно составлять не более ...
	4. Работа с большим объемом данных должна осуществляться ИС ... без (замедлений и сбоев, например).
	...
S - Сопровождаемость	Способность интеграции ИС с...
	Гибкость ИС, то есть простота добавления...
	Поддержка ИС документированности для ...
	Возможность быстрого тиражирования ИС...
+ (Дополнительные атрибуты)	Возможность ИС журналирования действий ...
	Возможность ИС работы с разными языками ...
	3. Поддержка работы ИС с мобильными устройствами и ...
	4. Возможность работы ИС с учётом стандартов ...
	5. ...

Результат практического занятия: таблица и схема представляющая классифицированные требования согласно методике FURPS+ к необходимому ПО предполагавшегося для использования при обработке информации в организации при автоматизации (информатизации) определённой деятельности отдельных структурных единиц (или процессов) компании.

Текущий контроль в процессе практического занятия:

- проверка полноты и глубины выявленных требований к ИС, которые потребуются для автоматизации обработки информации, порождаемой при выполнении выбранных бизнес-процессов;
 - проверка Описания требований к ИС, которые потребуются для автоматизации обработки информации, порождаемой при выполнении выбранных бизнес-процессов;
 - проверить сформированные требования к ИС и их классификацию согласно методике FURPS+;
 - проверить таблицу и схему с требованиями к ИС сформированными согласно методике FURPS+;
 - проверить сделанные выводы о проделанной работе.
- ПО для проведения практического занятия: текстовый редактор.

Содержание отчета:

1. Титульный лист.
2. Цель работы, задание (вариант индивидуального проекта).
3. Описание этапов выполнения работы.
4. Результаты работы.
5. Выводы о проделанной работе.

7. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 7

Цель занятия: Разработка проекта автоматизации компании. Часть 7. Аналитический обзор ИС, выбор способа автоматизации: провести аналитический обзор на рынке готовых программных продуктов, выбрать и обосновать способ автоматизации исследуемых бизнес-процессов компании.

Постановка задачи: на основании результатов полученных в результате выполнения Практического занятия 6 провести аналитический обзор на рынке готовых программных продуктов, выбрать и обосновать способ автоматизации исследуемых бизнес-процессов компании.

Порядок выполнения работы:

1. Составить список имеющихся на рынке готовых программных продуктов возможных для решения выбранных задач.
2. Описать и классифицировать выбранные характеристики программных продуктов.
3. Выбрать способ автоматизации исследуемых бизнес-процессов компании.
4. Обосновать способ автоматизации исследуемых бизнес-процессов компании.
5. Сделать выводы о проделанной работе.

Составить список имеющихся на рынке готовых программных продуктов возможных для решения выбранных задач.

В данном пункте необходимо определить, используются ли при существующей технологии решения задачи какие-либо программные средства. При этом также необходимо провести анализ рынка ПО на предмет наличия решений – аналогов. Обзор рынка программных средств целесообразно проводить с помощью сети Internet. Если на рынке программных средств существуют готовые программные решения, необходимо дать их краткое описание (не менее трёх), провести анализ стоимости приобретения (и эксплуатации), характеристик и функциональных возможностей.

Описать и классифицировать выбранные характеристики программных продуктов.

Начать описание существующих на рынке разработок и классификацию их характеристик целесообразно с применением той же системы укрупненных показателей, которая лежала в основе предварительного анализа требований к системе, проведённой в предыдущей работе.

Таблица 7.1. Обобщенные требования к ИС и их классификация согласно методике

	F – Функциональ- ные	U – Удобство использования	R – Надежность	P – Производитель- ность	S – Сопровождает- ность	+ (Дополнительные атрибуты)
1						
2						
...						
N						

Далее необходимо сопоставить более характеристики программных средств более подробно и как можно более полнее:

Таблица 7.2. Сравнительное описание характеристик рассматриваемых ИС

№	Описание характеристики	Разработка 1	...	Разработка N
Характеристика №1				
Характеристика №2				
...				
Характеристика №N				

Выбрать способ автоматизации исследуемых бизнес-процессов компании.

На данном этапе предстоит принимать решение о том, каким образом подойти к выбору программного решения: необходимо ли его разрабатывать с нуля, либо приобрести уже существующий на рынке и зарекомендовавший себя продукт. Заказные ИС являются уникальными, создаются исключительно для нужд и достижения бизнес-целей конкретной компании (чаще всего, конкретной узкой специализации или для автоматизации одной функции). Как следует из названия, такие системы не имеют аналогов и не подлежат дальнейшему тиражированию (а часто – и масштабированию). Обычно ИС такого класса не имеют прототипов. Тиражируемые ИС также называют коробочными или шаблонными решениями. Однако это не совсем корректно в силу адаптации подобных систем к нуждам конкретного предприятия. Как правило, в основу подобных систем заложены общие процессы и свойства предприятий (примерно одного размера и работающих в одной отрасли). [6] рис. 7.1.

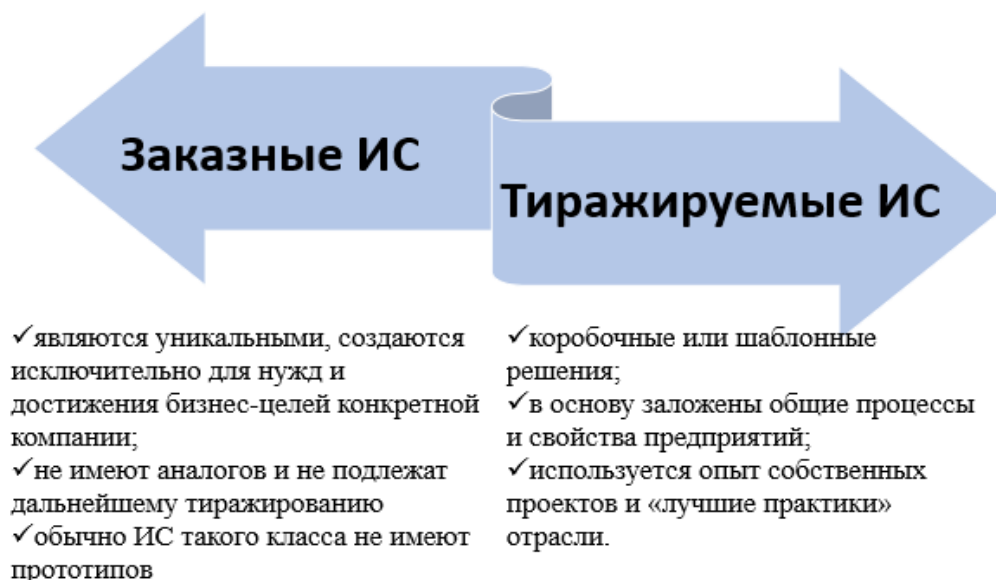


Рисунок 7.1. Характеристика заказных и тиражируемых ИС [6]

Обосновать способ автоматизации исследуемых бизнес-процессов компании.

Здесь следует отметить, чем, с точки зрения программной реализации, должна или будет отличаться проектируемая ИС от существующих на рынке аналогов, а далее почему именно необходимо разрабатывать ИС и чем ещё она должна отличаться от существующих программных решений.

Результатом данного анализа должен быть мотивированный вывод о нецелесообразности приобретения готового программного продукта, например, по причине высокой стоимости приобретения и сопровождения, отсутствия возможности преобразования функций системы и т.д.

Сделать выводы о проделанной работе.

Выводы по данной работе должны отражать обоснованность решения о разработке ИС собственными силами принятого на основе сравнительного анализа характеристик программных средств доступных на рынке.

Результат практического занятия: краткое описание с оформленным аналитическим обзором ПО (ИС), обоснованным выбором способа автоматизации.

Текущий контроль в процессе практического занятия:

- проверка полноты составленного списка имеющихся на рынке готовых программных продуктов возможных для решения выбранных задач;
- проверка описания рассматриваемых характеристик программных продуктов возможных для решения выбранных задач;
- проверка выбора способа автоматизации исследуемых бизнес-процессов компании;

- проверка обоснования способа автоматизации исследуемых бизнес-процессов компании;

- проверка сделанных выводов о проделанной работе.

ПО для проведения практического занятия: текстовый редактор.

Содержание отчета:

1. Титульный лист.
2. Цель работы, задание (вариант индивидуального проекта).
3. Описание этапов выполнения работы.
4. Результаты работы.
5. Выводы о проделанной работе.

8. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 8

Цель занятия: Разработка проекта автоматизации компании. Часть 8. Объектно-ориентированный анализ: провести анализ, исследующий требования к системе с точки зрения классов и объектов, относящихся к словарю предметной области и направленный на создание моделей, более близких к реальности, и разработать диаграмму прецедентов в нотации UML, для каждого прецедента создать спецификацию.

Постановка задачи: на основании результатов ранее выполненных работ по выбранной теме провести Объектно-ориентированный анализ: провести анализ, исследующий требования к системе с точки зрения классов и объектов, относящихся к словарю предметной области и направленный на создание моделей, более близких к реальности.

Разработать диаграмму прецедентов в нотации UML, для каждого прецедента создать спецификацию.

Порядок выполнения работы:

1. Составить словарь предметной области для исследования требований.
2. Исследовать требования к системе с точки зрения классов и объектов.
3. Разработать диаграмму прецедентов в нотации UML.
4. Для каждого прецедента создать спецификацию.
5. Сделать выводы о проделанной работе.

Результат практического занятия: краткое описание результатов проведенного анализа, исследующий требования к системе с точки зрения классов и объектов, построенная диаграмма прецедентов в нотации UML.

Составить словарь предметной области для исследования требований.

Диаграмма прецедентов позволяет представить проектируемую систему в виде множества сущностей или актеров, взаимодействующих с системой с помощью, так называемых вариантов использования. При этом актером (actor) или действующим лицом называется любая сущность, взаимодействующая с системой извне.

Актером может быть, как человек, так и техническое устройство, а также программа или любая другая система, которая может служить источником воздействия на моделируемую систему так, как определит сам разработчик. Например, при описании ИС, вариант использования (use case) служит для описания сервисов, которые система предоставляет актеру. Иначе говоря, каждый вариант использования определяет некоторый набор действий, совершаемый системой при диалоге с актером.

Таблица 8.1. Словарь предметной области

№	Термин	Определение
1		
2		
...		
N		

Исследовать требования к системе с точки зрения классов и объектов.

Диаграмма вариантов использования состоит из актеров, для которых система производит действие, и собственно действие Use Case, которое описывает то, что актер хочет получить от системы.

Дополнительно в диаграммы могут быть добавлены комментарии, а между актерами и вариантами использования могут быть различные виды взаимодействия.

Таблица 8.2. Описание взаимодействий актеров и вариантов использования

№	Актер	Тип связи	Вариант использования
1			
2			
...			
N			

Для каждого прецедента создать спецификацию.

Описать спецификацию функций рассматриваемой системы с учетом индивидуального варианта учебного проекта.

Перед построением диаграммы необходимо задокументировать потоки событий в системе.

Поток событий – процесс обработки данных, реализуемый в рамках одного или нескольких вариантов использования.

Описание потока включает информацию о том, какие обязанности возлагаются на актеров, а какие на систему.

На диаграмме использования применяются два типа основных сущностей: варианты использования и действующие лица, между которыми устанавливаются следующие основные типы отношений:

- ассоциация между действующим лицом и вариантом использования;
- обобщение между действующими лицами;
- обобщение между вариантами использования;
- зависимости между вариантами использования.

Простая ассоциация — отражается линией между актером и вариантом использования (без стрелки).

Отражает связь актера и варианта использования.

Направленная ассоциация — то же, что и простая ассоциация, но показывает, что вариант использования инициализируется актером. Обозначается стрелкой.

Наследование — показывает, что потомок наследует атрибуты и поведение своего прямого предка. Может применяться как для актеров, так для вариантов использования.

Расширение (extend) — показывает, что вариант использования расширяет базовую последовательность действий и вставляет собственную последовательность.

При этом в отличие от типа отношений «включение» расширенная последовательность может осуществляться в зависимости от определенных условий.

Включение (include) — показывает, что вариант использования включается в базовую последовательность и выполняется всегда.

Разработать диаграмму прецедентов в нотации UML.

При построении диаграммы вариантов использования (use case diagram) следует учитывать, что данная диаграмма — это наиболее общее представление функций проектируемой системы.

Необходимо изобразить спецификацию функций системы, описанной ранее через диаграмму вариантов использования с помощью следующих правил:

- чрезмерной детализации не требуется, т.е. диаграмма не должна быть перенасыщена элементами (не более 15 вариантов использования);
- располагать элементы следует так, чтобы была видна логическая последовательность выполнения вариантов использования и минимум пересечений между отношениями;
- на диаграммах не следует отображать особенности реализации вариантов использования и внутренней организации системы, связанные со спецификой используемых программных и аппаратных средств.

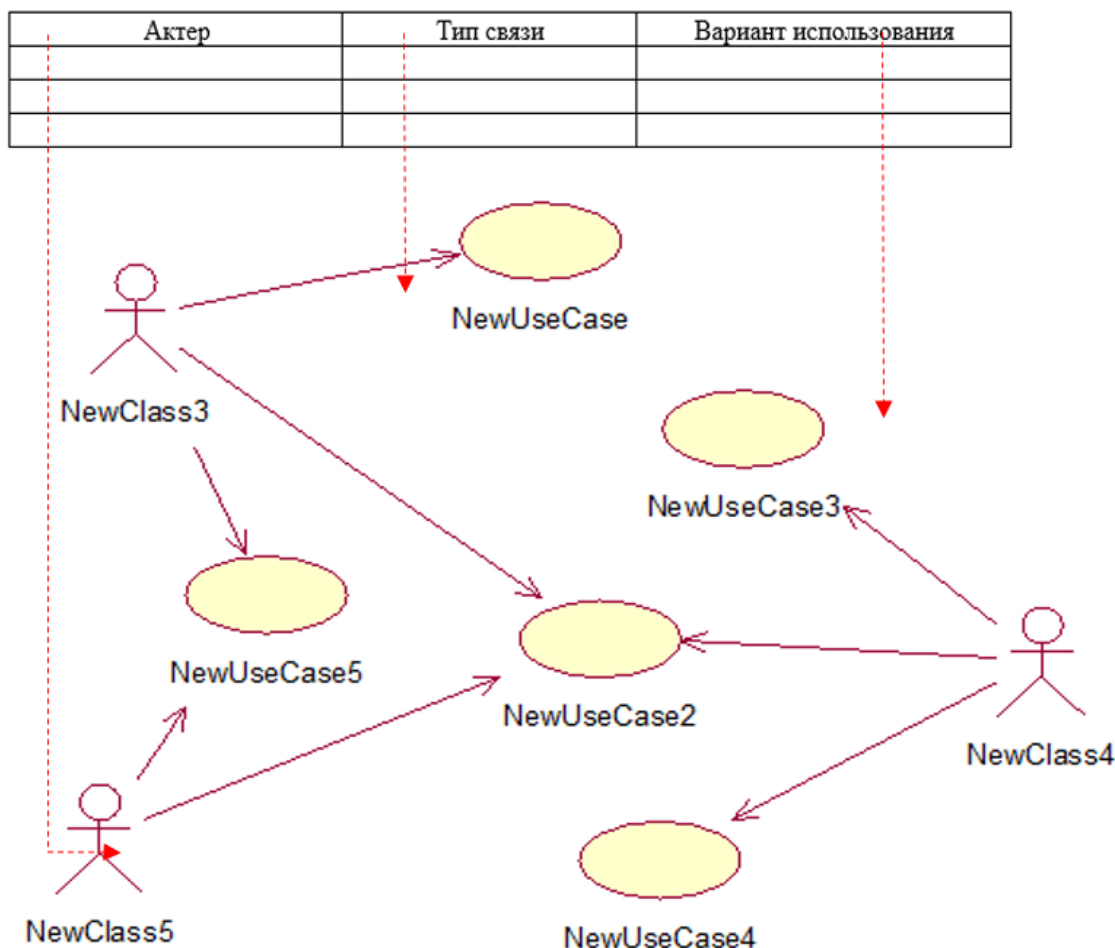


Рисунок 8.1. Описание взаимодействий актеров и вариантов использования [7]

Сделать выводы о проделанной работе.

Выводы по результатам работы должны отражать значение описанных характеристик и отражённых особенностей взаимодействий актеров и вариантов использования.

Текущий контроль в процессе практического занятия:

1. Проверка составленного словаря предметной области для исследования требований.
2. Проверка корректности анализа требования к системе с точки зрения классов и объектов.
3. Проверка спецификаций, созданных для каждого прецедента.
4. Проверка построенной диаграммы прецедентов в нотации UML.
5. Сделать выводы о проделанной работе.

Примеры диаграмм UML приведены в приложении Г.

ПО для проведения практического занятия: текстовый редактор.

.

Содержание отчета:

1. Титульный лист.
2. Цель работы, задание (вариант индивидуального проекта).
3. Описание этапов выполнения работы.
4. Результаты работы.
5. Выводы о проделанной работе.

9. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 9

Цель занятия. Разработка проекта автоматизации компании. Часть 9. Объектно-ориентированный анализ: провести анализ, исследующий деятельность системы с точки зрения классов и объектов, а также с точки зрения её функционирования, составить словарь предметной области моделирования. Разработать диаграмму деятельности в нотации UML. Разработать диаграмму последовательности в нотации UML.

Постановка задачи.

На основании результатов ранее выполненных работ по выбранной теме провести Объектно-ориентированный анализ: провести анализ, исследующий деятельность системы с точки зрения классов и объектов, а также с точки зрения её функционирования, составить словарь предметной области моделирования. Разработать диаграмму деятельности в нотации UML. Разработать диаграмму последовательности в нотации UML.

Порядок выполнения работы:

1. Составить словарь предметной области исследования.
2. Исследовать поведение системы с точки зрения классов, объектов и функций.
3. Разработать диаграмму последовательности в нотации UML.
4. Разработать диаграмму деятельности в нотации UML.
5. Сделать выводы о проделанной работе.

Составить словарь предметной области исследования.

Диаграмма последовательности отображает взаимодействие объектов, элементов системы в динамике, показывающее, как и в каком порядке они взаимодействуют.

Диаграмма последовательности относится к диаграммам взаимодействия UML, описывающим поведенческие аспекты системы, но рассматривает взаимодействие объектов во времени. Диаграмма последовательности отображает временные особенности передачи и приема сообщений объектами. Сообщения могут быть следующих видов:

– синхронное сообщение (англ. synchronous message). Клиент посылает сообщение серверу и ждет, пока тот примет и обработает сообщение. Как правило, один объект передает синхронное сообщение второму, второй – третьему и т.д., образуя вложенный поток сообщений. В любом случае клиент, инициирующий поток сообщений, должен дождаться его завершения, т.е. возврата управления. Это самый распространенный тип сообщений;

– асинхронное сообщение (англ. asynchronous message). Клиент посылает сообщение серверу и, не дожидаясь ответа, продолжает выполнять следующие операции;

– возвращающее сообщение (англ. reply message), обозначающее возврат значения или управления от сервера обратно клиенту. Стрелки этого вида зачастую отсутствуют на диаграммах, поскольку неявно предполагается их существование после окончания процесса выполнения операции.

В отдельных случаях объект может посылать сообщения самому себе (вызывать собственные методы), инициируя так называемые рефлексивные сообщения.

Для формального описания вышеизложенных аспектов модели необходимо составить словарь предметной области диаграммы.

Таблица 9.1. Словарь предметной области

№	Термин	Определение
1		
...		
N		

Диаграммы деятельности могут использоваться при моделировании различных потоковых процессов, обеспечивая универсальный механизм моделирования поведения и используются в следующих случаях. В процессе анализа:

– для графического моделирования потока прецедента. Такое представление является более понятным для заинтересованных сторон;

– для моделирования потока между прецедентами. При этом используется особая форма диаграммы деятельности – диаграмма обзора взаимодействий.

При проектировании:

– для моделирования деталей операции;

– для моделирования деталей алгоритма.

При моделировании бизнес-процессов.

Для формального описания вышеизложенных аспектов модели необходимо составить словарь предметной области диаграммы.

Таблица 9.2. Словарь предметной области

№	Термин	Определение
1		
...		
N		

Исследовать деятельность системы с точки зрения классов, объектов и функций системы.

Диаграммы деятельности используются при моделировании поведения системы, когда возникает необходимость детализировать особенности алгоритмической и логической реализации выполняемых системой операций.

Каждое состояние на диаграмме деятельности соответствует выполнению некоторой элементарной операции, а переход в следующее состояние срабатывает только при завершении этой операции в предыдущем состоянии.

Графически диаграмма деятельности представляется в форме графа деятельности, вершинами которого являются состояния действия, а дугами – переходы от одного состояния действия к другому.

На диаграмме деятельности отображается логика или последовательность перехода от одной деятельности к другой, при этом внимание фиксируется на результате деятельности. Компонентами диаграммы деятельности являются:

- состояния действия,
- переходы,
- дорожки,
- объекты.

Таблица 9.3. Описание взаимосвязи компонент диаграммы деятельности

№	Состояния действия	Переходы	Дорожки	Объекты
1				
2				
...				
N				

Состояние действия. Состояние действия (action state) является специальным случаем состояния с некоторым входным действием и, по крайней мере, одним выходящим из состояния переходом. Этот переход неявно предполагает, что входное действие уже завершилось. Состояние действия не может иметь внутренних переходов, поскольку оно является элементарным. Обычное использование состояния действия заключается в моделировании одного шага выполнения алгоритма (процедуры) или потока управления.

Внутри фигуры записывается выражение действия (action-expression), которое должно быть уникальным в пределах одной диаграммы деятельности.

Переходы. При построении диаграммы деятельности используются только нетриггерные переходы, т. е. такие, которые срабатывают сразу после завершения деятельности или выполнения соответствующего действия. На диаграмме такой переход изображается сплошной линией со стрелкой.

Дорожки. Диаграммы деятельности могут быть использованы для моделирования бизнес-процессов.

Применительно к бизнес-процессам желательно выполнение каждого действия ассоциировать с конкретным подразделением компании. В этом случае подразделение несет ответственность за реализацию отдельных действий, а сам бизнес-процесс представляется в виде переходов действий из одного подразделения к другому.

Для моделирования этих особенностей в языке UML используется специальная конструкция, получившая название дорожки (swimlanes). При этом все состояния действия на диаграмме деятельности делятся на отдельные группы, которые отделяются друг от друга вертикальными линиями. Две соседние линии и образуют дорожку, а группа состояний между этими линиями выполняется отдельным подразделением. Названия подразделений явно указываются в верхней части дорожки. Пересекать линию дорожки могут только переходы, которые в этом случае обозначают выход или вход потока управления в соответствующее подразделение компании.

Объекты. В общем случае действия на диаграмме деятельности выполняются над теми или иными объектами. Эти объекты либо инициируют выполнение действий, либо определяют некоторый результат этих действий.

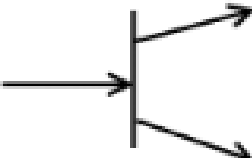
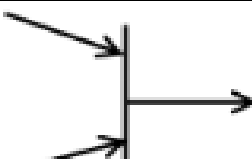
Обозначение	Наименование	
	на диаграмме автоматов	на диаграмме деятельности
	Начальное псевдосостояние (англ. initial pseudostate)	Начальный узел (англ. initial node)
	Конечное состояние (англ. final state)	Завершение деятельности (англ. activity final)
	Точка выхода (англ. exit point pseudostate)	Завершение потока (англ. flow final)
	Ветвление (англ. fork pseudostate)	Ветвление (англ. fork node)
	Соединение (англ. join pseudostate)	Соединение (англ. join node)
	Выбор (англ. choice pseudostate)	Слияние / решение (англ. merge / decision node)

Рисунок 9.1. Элементы диаграммы деятельности [7]

Разработать диаграмму последовательности в нотации UML

При разработке диаграмм следует придерживаться следующих правил:

1. Для выбранного варианта использования необходимо перенести с диаграммы классов анализа все участвующие в нем классы, а с диаграммы вариантов использования – актеров.
2. На диаграмме коммуникации между классами следует отобразить ассоциации, перенесенные с диаграммы классов анализа, а также добавить ассоциации, связывающие актеров с граничными классами.
3. На стадии анализа имена сообщениям можно давать произвольно или в виде стереотипов. В дальнейшем (в модели проектирования) имена сообщений должны соответствовать методам классов.
4. Имена сущностей на диаграммах (экземпляры актеров и объекты) должны быть подчеркнуты и обозначены соответствующим образом.
5. На диаграммах последовательности символ уничтожения объектов следует задавать только для тех объектов, которые во время взаимодействия действительно уничтожаются. [7]

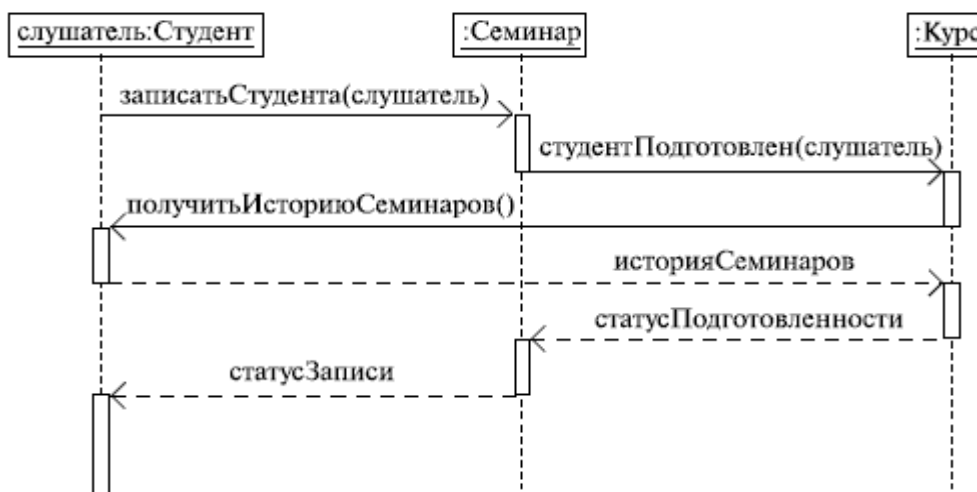


Рисунок 9.2. Пример диаграммы последовательности [7]

Разработать диаграмму деятельности в нотации UML.

При разработке диаграммы следует придерживаться следующих правил:

1. Количество пересечений линий следует минимизировать. При этом считается, что пересекающиеся линии не имеют логической связи друг с другом. Другими словами, потоки данных или управления в местах пересечений не меняют своего направления.

2. Если на диаграмме имеется ветвление/решение на параллельные или альтернативные потоки, то должно указываться и соответствующее соединение/слияние этих потоков.

3. При использовании альтернативных потоков каждый из них должен быть специфицирован с помощью сторожевого условия. Сторожевые условия не должны допускать одновременного срабатывания двух и более переходов.

Сделать выводы о проделанной работе.

Выводы по данной работе должны содержать какие именно существенные аспекты системы и каким именно образом отражаются на построенных в рамках работы диаграммах последовательности и деятельности.

Результат практического занятия: краткое описание результатов проведенного анализа, исследующий работу системе с точки зрения классов, объектов и функций, построенная диаграмма последовательности в нотации UML, построенная диаграмма деятельности в нотации UML.

Текущий контроль в процессе практического занятия:

- проверка составленного словаря предметной области исследования;
- проверка корректности анализа деятельности системы с точки зрения классов, объектов и функций;
- проверка построенной диаграммы последовательности;

- проверка построенной диаграммы деятельности;
- проверка сделанных выводов по проделанной работе.

Примеры диаграмм UML приведены в приложении Г.

ПО для проведения практического занятия: Draw.io.

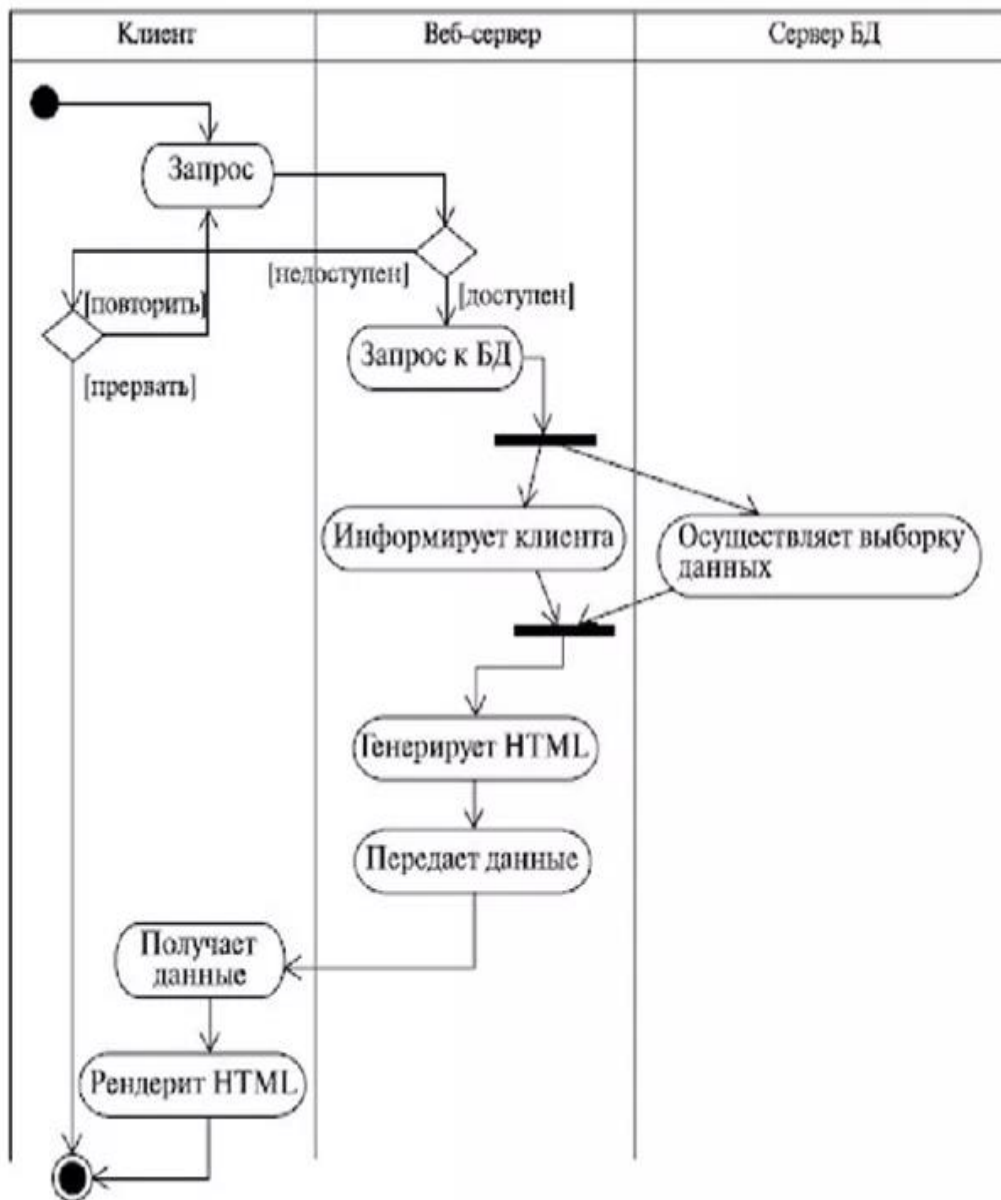


Рисунок 9.3. Пример диаграммы деятельности [7]

Содержание отчета:

1. Титульный лист.
2. Цель работы, задание (вариант индивидуального проекта).
3. Описание этапов выполнения работы.
4. Результаты работы.
5. Выводы о проделанной работе.

10. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 10

Цель занятия: Разработка проекта автоматизации компании. Часть 10. Объектно-ориентированный анализ: провести анализ, исследующий требования к системе с точки зрения сущностей и отношений, относящихся к словарю предметной области и направленный на создание моделей, более близких к реальности, и разработать диаграммы компонентов и развертывания в нотации UML.

Постановка задачи: на основании результатов ранее выполненных работ по выбранной теме провести Объектно-ориентированный анализ: провести анализ, исследующий требования к системе с точки зрения сущностей и отношений, относящихся к словарю предметной области и направленный на создание моделей, более близких к реальности. Разработать диаграмму компонентов и диаграмму развертывания в нотации UML.

Порядок выполнения работы:

1. Составить словарь предметной области исследования.
1. Исследовать требования к системе с точки зрения сущностей и отношений.
2. Разработать диаграмму компонентов в нотации UML.
3. Разработать диаграмму развертывания в нотации UML.
4. Сделать выводы о проделанной работе.

Составить словарь предметной области исследования.

Основная цель, преследуемая при построении данной модели – получение работоспособной версии системы. Помимо непосредственного написания программного кода будущей системы, на данной стадии окончательно определяется логическая и физическая организация классов в виде компонентов и подсистем, а также топология распределенной информационной системы. Для формального описания вышеизложенных аспектов модели необходимо составить словарь предметной области диаграммы.

Таблица 10.1. Словарь предметной области

№	Термин	Определение
1		
...		
N		

При разработке модели реализации рекомендуется построить диаграммы (основные артефакты):

- компонентов;

- развертывания.

К основным артефактам также относятся исходные тексты программ, план реализации версий системы и частично или полностью работоспособные версии системы.

Исследовать требования к системе с точки зрения сущностей и отношений.

При разработке диаграмм компонентов преследуются следующие цели:

- спецификация общей структуры исходного кода системы;
- спецификация исполнимого варианта системы.

Данная диаграмма обеспечивает согласованный переход от логического к физическому представлению системы в виде программных компонентов.

Одни компоненты могут существовать только на этапе компиляции программного кода, другие – на этапе его исполнения.

Основными элементами диаграммы являются:

- компоненты;
- интерфейсы и зависимости между ними.

Кроме этого на ней могут отражаться ключевые классы, входящие в компоненты. [7]

Таблица 10.2. Описание взаимосвязи элементов диаграммы компонентов

№	Компоненты / Классы / Объекты / Интерфейсы	Отношения
1		
2		
...		
N		

Диаграмма размещения (развёртывания) является второй формой физического представления моделируемой информационной системы. Основные цели, преследуемые при разработке диаграммы развертывания моделируемой информационной системы:

- распределение компонентов системы по ее физическим узлам;
- отображение физических связей между узлами системы на этапе исполнения;
- выявление узких мест системы и реконфигурация для достижения требуемой производительности;

Элементами диаграммы развёртывания являются узлы, компоненты и связи между ними.

Для формального описания вышеизложенных аспектов модели необходимо составить словарь предметной области диаграммы. [7]

Таблица 10.3. Описание взаимосвязи элементов диаграммы развёртывания

№	Узлы	Компоненты / Классы	Отношения
1			
2			
...			
N			

Разработать диаграмму компонентов в нотации UML.

На диаграмме компонентов применяются следующие основные типы сущностей:

- компоненты;
- интерфейсы;
- классы;
- объекты.

Стереотип	Условное обозначение
executable	
library	
table	
file	
document	

Рисунок 10.1. Обозначение элементов диаграммы компонентов [7]

Элементы диаграммы компонентов представляют собой:

- «file» - любой файл, кроме таблицы;
- «executable» - программа (исполняемый файл);
- «library» - статическая или динамическая библиотека;
- «source» - файл с исходным текстом программы;
- «document» - остальные файлы (например, файл справки);
- «table» - таблица базы данных.

Интерфейс (interface, англ.) – это внешне видимый, именованный набор операций, который класс, компонент или подсистема может предоставить другому классу, компоненту или подсистеме, для выполнения им своих функций. [7]

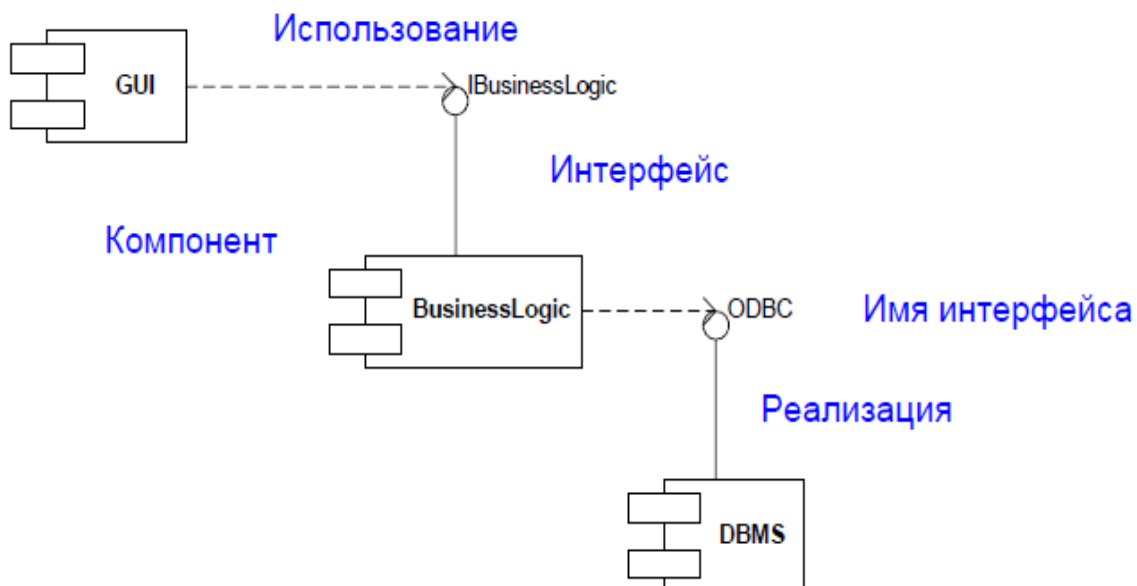


Рисунок 10.2. Сущности и отношения диаграммы компонентов [7]

На диаграмме компонентов обычно используются отношения следующих типов:

- зависимость;
- ассоциация (главным образом в форме композиции);
- реализация.

Пример диаграммы компонентов приведён на рис. 10.3.

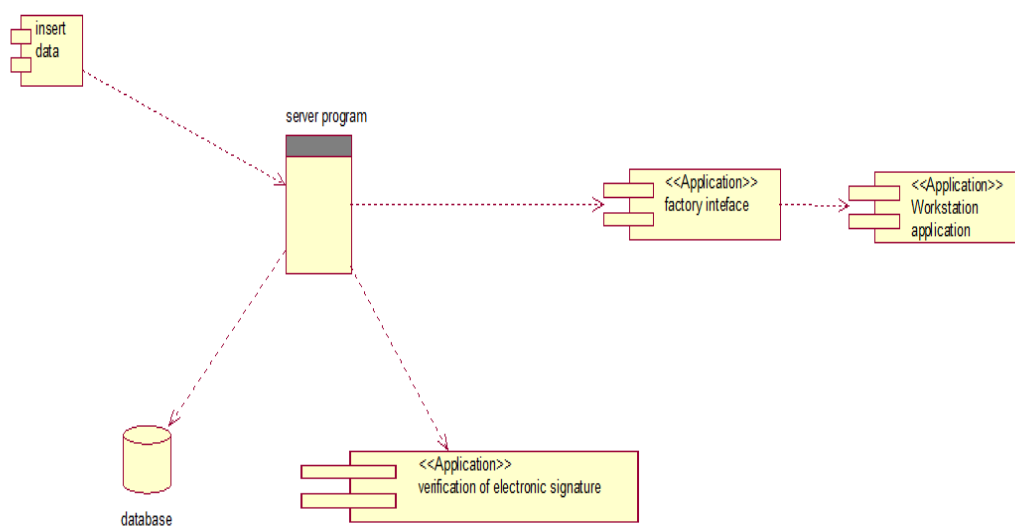


Рисунок 10.3. Пример диаграммы компонентов [7]

Разработать диаграмму развёртывания в нотации UML.

На диаграмме размещения (развёртывания), по сравнению с диаграммами компонентов, применяется только один дополнительный тип сущности — узел и два дополнительных отношения: ассоциация между узлами и размещение компонента на узле. В остальном диаграммы размещения наследуют возможности диаграмм компонентов.

Узел (node, англ.) представляет собой некоторый физически существующий элемент системы.

В качестве узла могут рассматриваться компьютеры, датчики, принтеры, модемы, цифровые камеры, сканеры и т.д. Также необходимо отметить, что в качестве узла можно отображать его экземпляр. В этом случае перед именем узла ставится двоеточие, и оно подчеркивается.

Существует два стандартных стереотипа для узлов:

- «device» (устройство) – узел представляет тип физического устройства, например, ПК или сервер;
- «execution environment» (среда выполнения) – узел представляет тип среды выполнения программного обеспечения, например, вебсервер.

Для стереотипов можно придумать собственные пиктограммы, напоминающие реальное оборудование, и затем использовать эти символы на диаграмме развёртывания. Такой подход упрощает восприятие диаграммы.

Пример диаграммы развёртывания представлен на рис. 10.4.

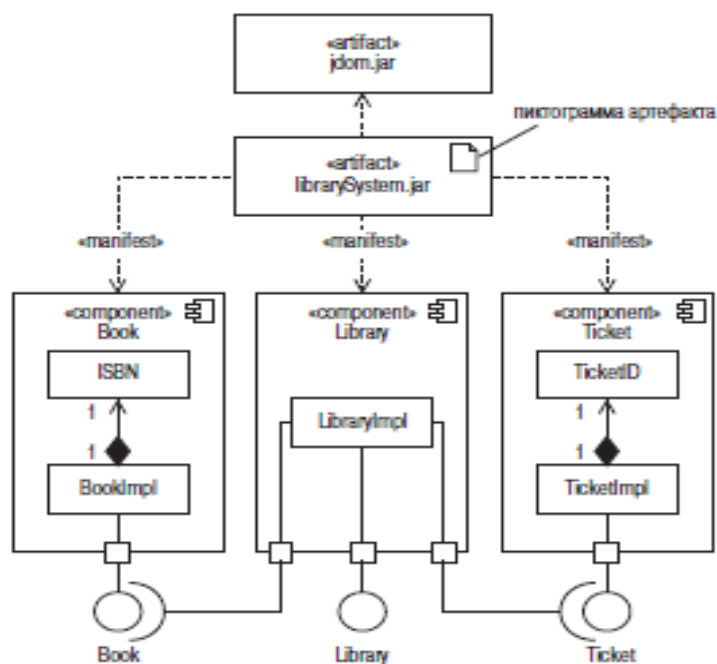


Рисунок 10.4. Пример диаграммы развёртывания [7]

Сделать выводы о проделанной работе.

Выводы по данной работе должны содержать какие именно существенные аспекты системы и каким именно образом отражаются на построенных в рамках работы диаграммах компонентов и развёртывания.

Результат практического занятия: краткое описание результатов проведенного анализа, исследующий требования к системе с точки зрения сущностей и отношений, построенная диаграмма развёртывания в нотации UML.

Текущий контроль в процессе практического занятия:

- проверка составленного словаря предметной области исследования;
- проверка корректности исследования с точки зрения сущностей и объектов;
- проверка построенных диаграмм компонентов и развёртывания
- проверка полноты сделанных выводов.

Примеры диаграмм UML приведены в приложении Г.

ПО для проведения практического занятия: текстовый редактор.

Содержание отчета:

1. Титульный лист.
2. Цель работы, задание (вариант индивидуального проекта).
3. Описание этапов выполнения работы.
4. Результаты работы.
5. Выводы о проделанной работе.

11. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 11

Цель занятия: Разработка проекта автоматизации компании. Часть 11. Разработка плана-графика работ по реализации выбранного способа автоматизации компании: определить состав работ (с указанием их продолжительности), которые необходимо выполнить для реализации выбранного способа автоматизации компании, назначить исполнителей и построить диаграмму Ганта.

Постановка задачи: на основании результатов ранее выполненных работ по выбранной теме разработать план-график работ по реализации выбранного способа автоматизации компании: определить состав работ (с указанием их продолжительности), которые необходимо выполнить для реализации выбранного способа автоматизации компании, определить исполнителей работ и построить диаграмму Ганта.

Порядок выполнения работы:

1. Определить состав работ.
2. Определить продолжительность работ.
3. Определить исполнителей работ.
4. Построить диаграмму Ганта.
5. Сделать выводы о проделанной работе.

Определить состав работ.

В общем случае определение состава работ при разработке информационных систем основывается на техническом задании, являющимся базовым документом, содержащим требования и порядок создания системы. Длительное время центральным документом, регламентирующим разработку ТЗ являлся ГОСТ 34.602–89 «Техническое задание на создание автоматизированной системы», вместо которого с 01.01.2022 согласно приказу Росстандарта от 19.11.2021 № 1522-ст действует ГОСТ 34.602–2020 «Техническое задание на создание автоматизированной системы».

В то же время стадии и этапы разработки ИС, а также работы в них входящие определялись в ГОСТ 34.601—90 «Автоматизированные системы. Стадии создания», вместо которого с 30.04.2022 в соответствии с приказом Росстандарта от 25.10.2021 №1285-ст действует ГОСТ Р 59793–2021 «Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания». Следует отметить что этим стандартом определено 8 стадий создания автоматизированных систем, однако на практике стадии часто объединяют, получая последовательность выполнения работ, объединяемых в этапы, более соответствующую условиям реализации проекта.

Далее приводится один из вариантов организации работ.

Планирование и анализ: на этом этапе команда собирает и анализирует требования, определяет границы и масштаб проекта, а также выявляет риски, которые могут повлиять на его выполнение.

Проектирование: включает архитектурное проектирование системы, разработку пользовательского интерфейса и структуры базы данных.

Разработка: на этом этапе создаются серверная и клиентская части системы, интегрируются компоненты, проводятся ревью кода и базовые тестирования.

Тестирование: охватывает модульное, интеграционное, тестирование безопасности и приемочное тестирование, проводимые перед выпуском системы.

Внедрение: подразумевает подготовку инфраструктуры, установку системы и обучение конечных пользователей. [8]

Определить продолжительность и исполнителей работ.

Последовательность, исполнители и сроки работ обычно представляют в виде таблицы, пример приведён на рис. 11.1.

Таблица 11.1. Этапы разработки ИС

№	Название этапа	Исполнитель	Трудоемкость, чел/дни	Продолжительность работ, дни
	Обследование объекта и обоснование необходимости разработки ИС	Аналитик		
	Формирование требований пользователя	Аналитик		
	Оформление отчета о выполненной работе	Аналитик		
	Изучение объекта	Аналитик		
	Разработка вариантов концепции и выбор оптимального варианта	Архитектор системы		
		Аналитик		
	Оценка рисков проекта	Архитектор системы		
		Аналитик		
	Оформление отчета о выполненной работе	Аналитик		
		Архитектор системы		
	Разработка технического задания	Архитектор системы		
		Аналитик		
	Утверждение технического задания	Аналитик		
		Руководитель проекта		

№	Название этапа	Исполнитель	Трудоем- кость, чел- дни	Продол- жительность ра- бот, дни
4.1	Разработка архитектур- ных и проектных реше- ний	Архитектор системы,		
		Разработчик ПО		
		Технический писатель		
4.2	Разработка программного обеспечения	Разработчик ПО		
		Технический писатель		
4.3	Тестирование программного обеспе- чения	Инженер по тестированию		
		Разработчик ПО		
5.1	Установка системы и обучение персонала	Инженер по внедрению		
		Системный администратор		
		Специалист по обучению		
5.2	Функциональное тести- рование и настройка си- стемы	Инженер по внедрению		
		Инженер по тестированию		
5.3	Опытная эксплуатация и приемочные испытания	Инженер по тестированию		
		Руководитель проекта		
	Сопровождение системы	Инженер по внедрению		
		Системный администратор		

Построить диаграмму Ганта.

Диаграмма Ганта – это популярный в проектном менеджменте инструмент иллюстрации календарного плана. Представляет собой столбчатые диаграммы, вписанные в календарную шкалу. Длина диаграммы соответствует отрезку времени, отведенному на выполнение той или иной задачи.

Диаграмма Ганта собой хронограмму полного набора технологических операций в аппарате.

Абсцисса является осью времени, а на ординате представлены номера технологических стадий.

Каждой операции соответствует прямая, параллельная оси времени, а длина расположенного на ней отрезка - длительности операций, соответственно границы отрезка изображают моменты начала и окончания операции.

Одним из важнейших элементов диаграммы Ганта является «Веха» — метка значимого момента в ходе выполнения работ, общая граница двух или более задач.

Вехи позволяют наглядно отобразить необходимость синхронизации, последовательности в выполнении различных работ. Вехи, как и другие границы на диаграмме, не являются календарными датами. Сдвиг вехи приводит к сдвигу всего проекта.

Диаграмма Ганта позволяет:

- визуально оценить последовательность задач, их относительную длительность и протяженность проекта в целом;
- сравнить планируемый и реальный ход выполнения задач;
- детально проанализировать реальный ход выполнения задач.

Метод планирования с помощью диаграмм Ганта, применяемый при управлении различными проектами реализован в современных программных продуктах: MS Project, Галактика ERP, MindManager Pro, MS Excel и многие другие. Пример диаграммы ганта приведён на рис. 11.1.

Необходимо также привести более подробно структуру отдельных этапов разработки информационной системы. Если нет технической возможности отобразить всё это на одной диаграмме, возможно привести диаграмму Ганта каждого этапа работ по разработке информационной системе отдельно.

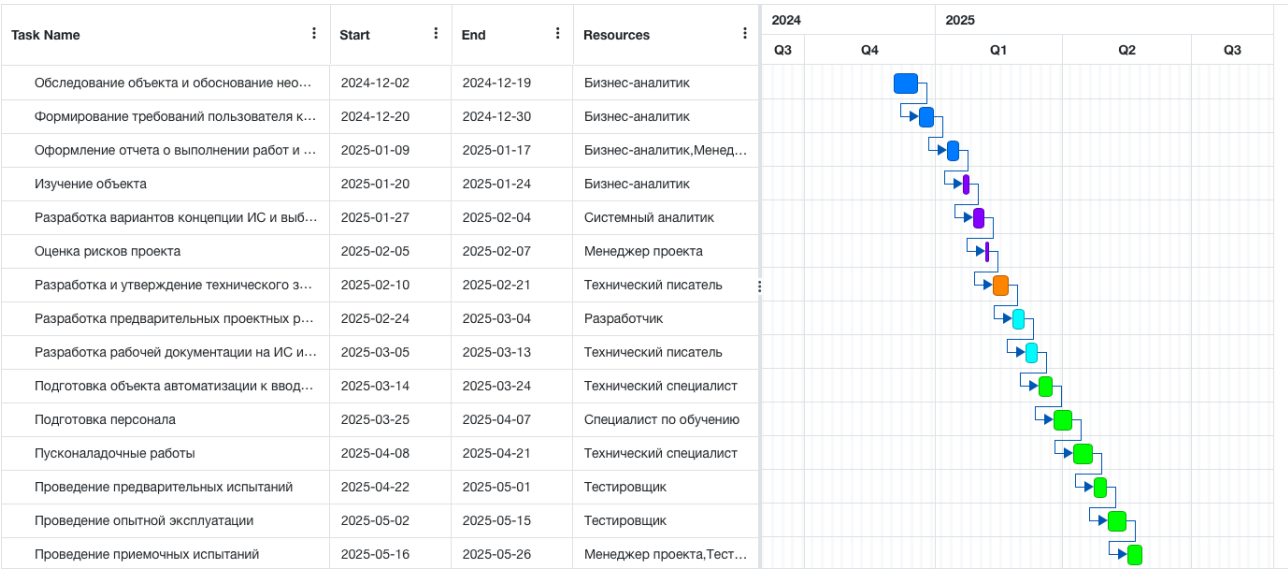


Рисунок 11.1. Пример диаграммы Ганта [9]

Сделать выводы о проделанной работе.

Выводы о проделанной работе: охарактеризовать определенный состав работ (с указанием их продолжительности), которые необходимо выполнить для реализации выбранного способа автоматизации компании, а также определенных исполнителей работ и построенную диаграмму Ганта.

Результат практического занятия: файл формата.doc содержащий таблицу с перечнем, сроками и исполнителями работ, диаграммы Ганта, выводы по проделанной работе.

Текущий контроль в процессе практического занятия:

- проверка состава, исполнителей и продолжительности работ;
- проверка построенной диаграммы Ганта;
- проверка обоснованности выводов, сделанных по итогам работы.

ПО для проведения практического занятия: текстовый редактор.

Содержание отчета:

1. Титульный лист.
2. Цель работы, задание (вариант индивидуального проекта).
3. Описание этапов выполнения работы.
4. Результаты работы.
5. Выводы о проделанной работе.

12. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 12

Цель занятия: Разработка проекта автоматизации компании. Часть 12. Расчет затрат на работы по реализации выбранного способа автоматизации: указать выбранный метод расчета стоимости (суммарных затрат) разработки ИС, обосновать целесообразность его применения и привести подробные результаты использования.

Постановка задачи: на основании результатов практической работы 11 (перечне, сроках и исполнителях работ) провести расчет затрат на работы по реализации выбранного способа автоматизации. Обосновать целесообразность выбранного метода расчета стоимости (суммарных затрат). Привести подробные результаты расчёта.

Порядок выполнения работы:

1. Привести описание метода расчета затрат на работы по реализации выбранного способа автоматизации.
2. Обосновать выбор метода расчета затрат на работы по реализации выбранного способа автоматизации.
3. В соответствии с выбранным методом провести расчет затрат на работы по реализации выбранного способа автоматизации.
4. На основании результатов расчёта оценить экономическую эффективность выбранного способа автоматизации.
5. Сделать выводы о проделанной работе.

Привести описание метода расчета затрат на работы по реализации выбранного способа автоматизации.

Существует несколько методов оценки затрат на разработку и внедрения ИС на предприятии.

Первый метод, который стоит упомянуть в этой связи - это метод определения совокупной стоимости владения. Совокупная стоимость владения (Total Cost of Ownership, TCO) — суммарная величина прямых и косвенных затрат владельца системы на протяжении всего ее жизненного цикла.

Общая стоимость владения ИС (Total Cost of Ownership, TCO) – эта методика является ключевым показателем информационных технологий и информационных систем в компании, т. к. позволяет оценивать совокупные затраты на ИТ, анализировать их и, соответственно, управлять ИТ-затратами для достижения наилучшей отдачи.

Любой проект требует определенных инвестиций на всех этапах своего жизненного цикла: при инициации, реализации, эксплуатации ИТ-системы и «утилизации», так как на это тоже придется затратить определенные средства. Показатель ТСО хорошо подходит для оперативных и вспомогательных проектов, однако он не учитывает бизнес-стратегию предприятия и риски.

Оценка совокупной стоимости владения - это методика расчета, созданная чтобы помочь потребителям и руководителям предприятий определить прямые и косвенные затраты и выгоды, связанные с любым компонентом компьютерных систем. Цель ее применения – получить итоговую картину, которая отражала бы реальные затраты, связанные с приобретением определенных средств и технологий, и учитывала все аспекты их последующего использования. ТСО учитывает три основных типа затрат:

- прямые капитальные (CAPEX);
- прямые операционные (OPEX);
- косвенные затраты (потенциальные потери от различных плановых и внештатных ситуаций).

То есть основу модели ТСО положены две категории затрат: прямые и не-прямые (неявные).

Прямые расходы включают в себя:

- капитальные затраты – аппаратное и программное обеспечение;
- расходы на управление ИС;
- расходы на техническую поддержку;
- расходы на разработку программного обеспечения внутренними силами;
- расходы на аутсорсинг;
- командировочные расходы;
- расходы на услуги связи.

Непрямые (неявные) затраты выявляются сложнее. В них включаются затраты на устранение сбоев или проблем на компьютерах, простои рабочего времени, командировочные, затраты на предотвращение рисков и затраты на устранение их последствий, затраты на обучение персонала и другие подобные затраты. Обычно неявные затраты превышают явные.

К важным методам оценки затрат при разработке и внедрении ИС является так называемый котловой метод.

Котловой метод основан на определении соотношения объёмов вложений в ИТ, включая внедрение и сопровождение, с размерами предприятия и направлениями его бизнеса. Котловой метод основан на признании некоторых «типичных» результатов. Это обусловлено тем, что многие компании решают вопрос об

определении затрат на проекты развития ИС на основе какой-нибудь простой формулы, связывающей эти затраты с оборотами бизнеса. [6]

Еще одним методом, который может применяться при разработке и внедрении ИС — это оценка чистой приведённой стоимости проекта.

Чистая приведенная стоимость проекта (Net Present Value, NPV)

— текущая стоимость будущих денежных потоков инвестиционного проекта.

Всего для вычисления NPV применяются три основных шага:

- определение текущей стоимости затрат (объема инвестиций), через суммирование различных типов затрат;
- расчет текущей стоимости денежных потоков к текущей дате;
- сравнение текущей стоимости инвестиций в проект с текущей стоимостью доходов. Полученная разница и представляет собой значение чистого дисконтированного дохода.

Инвестиционный смысл этого определения в том, чтобы показать размер финансовой отдачи от вложений в инвестиционный проект с учетом сопутствующих инвестициям затрат. С этих позиций NPV может служить мерилom прибыли инвестора. Если эта величина положительна, значит инвестиция окупится, и инвестор получит прибыль. [6]

Следует отметить, что какой бы метод оценки затрат на реализацию автоматизации бизнес-процесса не был бы в итоге выбран, эта оценка в качестве своего неотъемлемого элемента должна включать расчёт плановых затрат с учётом их структуры классифицируя их по экономическим элементам затрат.

Такая методика позволяет определить общую сумму затрат, разложив ее на основные составляющие, такие как заработная плата, отчисления на социальное страхование, материальные затраты, амортизацию оборудования и прочие расходы.

Обосновать выбор метода расчета затрат на работы по реализации выбранного способа автоматизации:

Обоснование выбора метода расчёта затрат может основываться на главных существующих проблемах при внедрении ИС в организации. При этом могут быть рассмотрены, например, следующие основные проблемы внедрения ИТ сегодня:

- отсутствие постановки задачи менеджмента на предприятии. Большинство руководителей управляют своим предприятием только исходя из своего опыта, своей интуиции, своего видения и весьма неструктурированных данных о его состоянии и динамике;

– необходимость в частичной реорганизации структуры и деятельности предприятия. Прежде чем приступать к внедрению системы автоматизации на предприятии обычно необходимо произвести частичную реорганизацию его структуры и технологий ведения бизнеса. Поэтому, одним из этапов проекта внедрения, является полное и достоверное обследование предприятия во всех аспектах деятельности;

– необходимость в изменении технологии работы с информацией, и принципов ведения бизнеса. Эффективно построенная ИС не может не внести изменений в существующую технологию планирования бюджетирования и контроля, а также управления бизнес-процессами. Каждый документ, отображающий в информационном поле течение или завершение того или иного сквозного бизнес-процесса, в ИС создается автоматически, на основании первичного документа;

– сопротивление сотрудников предприятия. При внедрении ИС в большинстве случаев возникает активное сопротивление сотрудников на местах, которое является серьезным препятствием для консультантов и вполне способно сорвать или существенно затянуть проект внедрения. Это вызвано несколькими человеческими факторами: обыкновением страхом перед нововведениями, консерватизмом, опасением потерять работу или утратить свою незаменимость, боязнью ответственности;

– временное увеличение нагрузки на сотрудников при внедрении системы. Сотрудникам необходимо осваивать новые знания и технологии. Во время проведения опытной эксплуатации и при переходе к промышленной эксплуатации системы в течение некоторого времени приходится вести дела, как и в новой системе, так и осуществлять их ведение традиционными способами;

– формирование квалифицированной группы внедрения и сопровождения системы, назначение руководителя группы.

На предприятии формируется небольшая (3-6 человек) рабочая группа, которая проходит максимально полное обучение работе с системой, затем на эту группу ложится значительная часть работы по внедрению системы и дальнейшему ее сопровождению. Особенно важным вопросом является выбор руководителя такой группы и администратора системы. Руководитель, помимо знаний базовых компьютерных технологий, должен обладать знаниями в области ведения бизнеса и управления.

Несмотря на то, что возможности современных ИС достаточно развиты и постоянно возрастают, эффекта от внедрения может и не быть.

Зачастую после внедрения корпоративной информационной системы руководство по-прежнему не довольное качеством информационного обеспечения.

Например, вопреки всем ожиданиям, не сокращаются трудозатраты на выполнение рутинных операций и, что еще важнее, сохраняются все недостатки, присущие ранее сложившейся практике осуществления производственно-хозяйственных операций.

В соответствии с выбранным методом провести расчет затрат на работы по реализации выбранного способа автоматизации.

Для расчета затрат на работы по реализации автоматизации бизнес-процесса используется метод структуры себестоимости по экономическим элементам затрат. Этот метод позволяет определить общую сумму затрат, разложив ее на основные составляющие, такие как заработная плата, отчисления на социальное страхование, материальные затраты, амортизацию оборудования и прочие расходы.

Метод предусматривает следующий алгоритм:

1. Идентификация всех этапов работ, которые необходимы для реализации автоматизации и оценка объёмов затрат на каждом этапе.

2. Классификация затрат по экономическим элементам:

- заработная плата специалистов, задействованных в реализации проекта автоматизации;
- отчисления с суммы начисленной заработной платы в Социальный фонд России (СФР) составляющие в настоящий момент 30,2%; 30.2% от фонда заработной платы, включают:
 - взносы на обязательное пенсионное страхование (ОПС) (22%);
 - взносы на обязательное медицинское страхование (ОМС) (5.1%);
 - взносы на обязательное социальное страхование (ВНиМ) (2.9 %);
 - отчисления в фонд страхования от несчастных случаев (0.2%);
 - материальные затраты, связанные с закупкой оборудования, лицензий на программное обеспечение, канцелярских товаров и прочих ресурсов;
 - амортизационные отчисления, связанные с использованием в проекте оборудования и других основных средств;
 - прочие затраты, включая аренду, транспортные расходы, оплату консультационных услуг и пр. Оценка размеров расходов по статье «прочие затраты» производится исходя из принятого процента от суммы ФОТ. Традиционно для оценки суммы прочих расходов принимают от 10 до 40 % от ФОТ.

$$\text{Начисленная ЗП} = \sum_{i=1}^N (\text{Ставка за } i\text{-ю работу}) * (\text{Трудоёмкость } i\text{-ой работы}), \quad (1)$$

$$\text{Отчисления во внебюджетные фонды} = (\text{Начисленная ЗП}) * 0,302, \quad (2)$$

$$\text{Материальные затраты} = \sum_{i=1}^N (\text{Стоимость } i\text{-го элемента материальных затрат}), \quad (3)$$

$$\text{Амортизация} = \sum_{i=1}^N \left(\frac{\text{Стоимость } i\text{-го ОС}}{\text{Нормативный срок службы } i\text{-го ОС}} * \text{Срок прим. } i\text{-го ОС} \right), \quad (4)$$

Суммирование затрат на всех этапах по всем элементам проекта для получения общей суммы затрат на разработку и внедрение ИС.

$$\begin{aligned} & \text{Сумма затрат по проекту} = \\ & = \sum_{j=1}^K \sum_{i=1}^N (\text{Сумма затрат по } i\text{-му элементу в } j\text{-й этап разработки}). \end{aligned} \quad (5)$$

Для наглядности представления планируемых сумм расходов на реализацию проекта рассчитанные показатели представляются в виде таблицы.

Пример представлен в табл. 12.1 и 12.2.

Таблица 12.1. Расчет затрат на ЗП

№	Название этапа	Исполнитель	Трудоёмкость чел-дни	Дневная ставка	Затраты (руб.)
	Обследование объекта и обоснование необходимости разработки ИС	Аналитик			
	Формирование требований пользователя	Аналитик			
	Оформление отчета о выполненной работе	Аналитик			
	Изучение объекта	Аналитик			
	Разработка вариантов концепции и выбор оптимального варианта	Архитектор системы			
		Аналитик			
	Оценка рисков проекта	Архитектор системы			
		Аналитик			

№	Название этапа	Исполнитель	Трудоемкость чел/дни	Дневная ставка	Затраты (руб.)
	Оформление отчета о выполненной ра- боте	Аналитик			
		Архитектор системы			
	Разработка технического задания	Архитектор системы			
		Аналитик			
	Утверждение технического задания	Аналитик			
		Руководитель проекта			
4.1	Разработка архитектурных и проектных решений	Архитектор системы			
		Разработчик ПО			
		Технический писатель			
4.2	Разработка Программного обеспечения	Разработчик ПО			
		Технический писатель			
4.3	Тестирование Программного обеспечения	Инженер по тестированию			
		Разработчик ПО			
5.1	Установка системы и обучение персонала	Инженер по внедрению			
		Системный администратор			
		Специалист по обучению			
5.2	Функциональное тестирование и настройка системы	Инженер по внедрению			
		Инженер по тестированию			
5.3	Опытная эксплуатация и приемочные испытания	Инженер по тестированию			
		Руководитель проекта			
	Сопровождение системы	Инженер по внедрению			
		Системный администратор			
ИТОГО:					

В табл. 12.2 представлена структура затраты на реализацию проекта информатизации организации по отдельным этапам.

Таблица 12.2 – Общие затраты на реализацию проекта

№	Название этапа	Заработная плата (руб.)	Отчисления (руб.)	Материальные затраты (руб.)	Амортизация (руб.)	Прочие расходы (руб.)	Итого (руб.)
	Формирование требований к АС						
	Разработка концепции АС						
	Техническое задание						
	Разработка и тестирование						
	Внедрение						
	Поддержка						
Итого							

Ниже при необходимости приводятся пояснения к приведённым расчётам и представленным показателям. На основе результатов расчётов обычно также строятся графики и диаграммы для более наглядного представления.

На основании результатов расчёта оценить экономическую эффективность выбранного способа автоматизации.

Логическим продолжением анализа планируемых затрат на реализацию разработки и внедрения ИС является их сопоставление с планируемым эффектом от её внедрения, т. е. расчет показателей эффективности. Конечно по большому счёту эффект от внедрения ИС очевидным образом связан со степенью их участия в увеличении эффективности или иначе повышении рентабельности основной деятельности организации. Оценить влияние того или иного фактора, а внедренных новых информационных технологий особенно на общую эффективность деятельности организации вопрос достаточно сложный, но хотя бы самую общую оценку этого эффекта лицам, принимающим решения, необходимо иметь обязательно. В рамках данного практикума нет возможности осветить данный вопрос во всей своей полноте, более подробное описание используемых для

этого методов приведено, например, в [6] здесь же ограничимся только их перечислением:

1. Сбалансированная система показателей (Balanced Score Card, BSC, ССП) – методика предназначена для выявления прямых связей между бизнес-стратегией и финансовыми показателями.

2. Прикладная информационная экономика (Applied information economics, AIE). Данная методика присваивает единицы измерения традиционным нематериальным активам, таким как уровень удовлетворенности пользователей и т.д, а затем применяет для определения ценности информации различные инструментальные средства, позаимствованные из других наук.

3. Анализ издержек и экономических выгод (Cost Benefit Analysis, CBA). Эта методика заключается в оценке альтернативных вариантов проектов на основе ожидаемых доходов.

4. Методика добавленной экономической стоимости (Economic Value Added, EVA). EVA в качестве экономического показателя состоит в том, что чистая прибыль вычисляется просто вычитанием всех затрат, в том числе стоимости капитала, из доходов.

5. Функционально-стоимостной анализ (Activity Based Costing, ABC). Эта методика рассматривает проект как последовательность отдельных работ. ABC позволяет менеджерам оценить отдельные работы в рамках проекта и оптимизировать их с целью повышения экономической эффективности проекта.

6. Economic value sourced (EVS). План оценки EVS предлагается в рамках пакета Business Value Framework компании Meta Group. В основе EVS лежит метод управления рисками.

7. Совокупное экономическое воздействие (Total Economic Impact, TEI). Метод TEI был разработан для сбалансированной оценки преимуществ, которые дает гибкость ИТ, рисков, часто являющихся следствием гибкости и оценки стоимости, в которую, аналогично ТСО, включаются общие совокупные затраты на проект. По мнению многих специалистов этот метод лучше всего подходит для сравнения проектов (разрабатывать ПО самостоятельно, заказывать или покупать).

8. Потребительский индекс (Customer index). Этот метод предполагает оценку результатов внедрения ИТ в виде совокупности индексов, отражающих положительные изменения в работе компании (увеличение доходов, снижение затрат, увеличение оборотов, увеличение клиентской базы и т.п.).

9. Возврат инвестиций (Return of Investment, ROI). Самая популярная методика оценки экономической эффективности проектов, т. к. затрачивая на ИТ-

проекты немалые средства, лица принимающие решения хотят знать, когда их затраты окупятся. Таким образом с помощью данного показателя можно продемонстрировать необходимость вложения средств в информационные технологии. ROI показывает отношение увеличения дохода (или чистой прибыли) к объему инвестиций:

$$ROI_n = \frac{\sum_{i=1}^n (\text{Эффект от внедрения ИС за } i\text{-й период})}{\text{Общие затраты на ИС}} * 100\%. \quad (6)$$

Исходя из возможных нюансов вычисления входящих показателей может изменяться значение и смысл вычисленного показателя ROI. В качестве базовой основы расчета данных показателей можно применять изложенные ниже соотношения:

$$\begin{aligned} \text{Эффект от внедрения ИС за } i\text{-й период} = & \text{Доход от ИС за } i\text{-й период} - \\ & - \text{Затраты на ИС за } i\text{-й пер}, \end{aligned} \quad (7)$$

$$\begin{aligned} \text{Общие затраты на ИС} = & \text{Затраты на разработку и внедрение ИС} + \\ & + \sum_{i=1}^n (\text{Затраты на ИС за } i\text{-й период}). \end{aligned} \quad (8)$$

Относительно оценки доходной части как уже отмечалось, могут быть использованы различные подходы, но обычно, сначала анализируют те направления деятельности, определяющие цели, которые планируется достичь путем внедрения информационной системы. При этом оценивают значимые показатели бизнеса (например, сокращение операционных расходов, поддержка конкурентоспособного состояния, улучшение внутреннего контроля) и по ним делают оценки эффекта. Ещё один важный показатель основывающийся на оценке экономического эффекта от внедрения информационной системы это срок окупаемости затрат или инвестиций в ИС. В простейшем случае срок окупаемости можно определить следующим образом:

$$\text{Срок окупаемости (лет)} = \frac{\text{Затраты на разработку и внедрение ИС}}{\text{Эффект от внедрения ИС (годовой)}}. \quad (9)$$

Сделать выводы о проделанной работе.

Выводы относительно проделанной работы должны включать заключение относительно обоснованности выбранных методов расчёта экономических показателей разработки и внедрения информационной системы.

Необходимо также охарактеризовать полученные значения экономических показателей.

Результат практического занятия: описание метода расчета затрат на работы по реализации выбранного способа автоматизации, обоснование этого выбранного метода, подробные результаты расчётов затрат на работы по реализации выбранного способа автоматизации, выводы о проделанной работе.

Текущий контроль в процессе практического занятия:

- проверка описания метода расчета затрат на работы по реализации выбранного способа автоматизации;
- проверка обоснования сделанного выбора метода расчёта затрат на работы по реализации выбранного способа автоматизации;
- проверка правильности расчета затрат на работы по реализации выбранного способа автоматизации;
- проверка обоснованности сделанных выводов.

ПО для проведения практического занятия: текстовый редактор.

Содержание отчета:

1. Титульный лист.
2. Цель работы, задание (вариант индивидуального проекта).
3. Описание этапов выполнения работы.
4. Результаты работы.
5. Выводы о проделанной работе.

13. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 13

Цель занятия: Презентация докладов на тему «Модели управления ИТ-инфраструктурой предприятия». Дискуссия на предложенную тему докладчика.

Постановка задачи: Подготовка доклада на тему «Модели управления ИТ-инфраструктурой предприятия». Используя различные источники информации собрать материал и подготовить краткий доклад о проектах внедрения различных моделей управления ИТ-инфраструктурой предприятия на примере российских и международных компаний. Доклад может быть также посвящён отдельным ИТ-технологиям, используемым в современных проектах информатизации.

Порядок выполнения работы:

1. Выбрать тему (модель управления ИТ-инфраструктуры) доклада.
2. Собрать информационный материал по выбранной теме.
3. Систематизировать собранный по теме информационный материал.
4. Подготовить презентацию на выбранную тему.
5. Сделать доклад с использованием подготовленной презентации.

Результат практического занятия: файлы, содержащие текст и презентацию доклада.

Текущий контроль в процессе практического занятия:

- проверка состава и логики текста и презентации доклада;
- заслушивание доклада.

ПО для проведения практического занятия: текстовый редактор.

Примерные варианты тем:

- ITIL;
- ITSM;
- CobiT;
- The Open Group;
- MOF;
- KNIME;
- Gartner;
- Tableau;
- IBM;
- SAS;
- Anaconda;
- SAP;
- Microsoft;

- Oracle;
- Teradata;
- TIBCO Software;
- проекты внедрения различных моделей управления ИТ-инфраструктурой предприятия на примере российских компаний;
- проекты внедрения различных моделей управления ИТ-инфраструктурой предприятия на примере зарубежных компаний.

Содержание отчета:

1. Титульный лист.
2. Цель работы, задание (вариант индивидуального проекта).
3. Описание этапов выполнения работы.
4. Результаты работы.
5. Выводы о проделанной работе.

14. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 14

Цель занятия: Разработка проекта автоматизации компании: подготовка итоговой презентации по проекту автоматизации компании в соответствии с заданной структурой. Содержание каждого раздела презентации должно включать основные решения и выводы по проекту автоматизации компании.

Постановка задачи: Подготовка доклада на тему «Разработка проекта автоматизации компании: подготовка итоговой презентации по проекту автоматизации компании в соответствии с заданной структурой». Содержание каждого раздела презентации должно включать основные решения и выводы по проекту автоматизации компании. Содержание каждого раздела презентации должно включать основные решения и выводы по проекту автоматизации компании.

Порядок выполнения работы:

1. Сбор материалов предыдущих работ по проекту.
2. Выбор из собранных материалов необходимых для доклада.
3. Обобщение выбранных материалов.
4. Подготовить презентацию на выбранную тему.
5. Подготовить доклад с использованием подготовленной презентации.

Результат практического занятия: файлы, содержащие текст и презентацию доклада.

Текущий контроль в процессе практического занятия:

- проверка состава собранных материалов;
- проверка состава и логики текста и презентации доклада.

ПО для проведения практического занятия: текстовый редактор.

Содержание отчета:

1. Титульный лист.
2. Цель работы, задание (вариант индивидуального проекта).
3. Описание этапов выполнения работы.
4. Результаты работы.
5. Выводы о проделанной работе.

15. ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 15-16

Цель занятия: Разработка проекта автоматизации компании: подготовка итоговой презентации по проекту автоматизации компании в соответствии с заданной структурой. Содержание каждого раздела презентации должно включать основные решения и выводы по проекту автоматизации компании.

Постановка задачи: Подготовка доклада на тему «Разработка проекта автоматизации компании: подготовка итоговой презентации по проекту автоматизации компании в соответствии с заданной структурой». Содержание каждого раздела презентации должно включать основные решения и выводы по проекту автоматизации компании.

Порядок выполнения работы:

1. Загрузить подготовленную презентацию на выбранную тему.
2. Загрузить подготовленный доклад на выбранную тему.
3. Сделать доклад с использованием подготовленной презентации.

Результат практического занятия: файлы, содержащие текст и презентацию доклада.

Текущий контроль в процессе практического занятия:

- проверка состава и логики текста и презентации доклада;
- заслушивание доклада.

ПО для проведения практического занятия: текстовый редактор.

Содержание отчета:

1. Титульный лист.
2. Цель работы, задание (вариант индивидуального проекта).
3. Описание этапов выполнения работы.
4. Результаты работы.
5. Выводы о проделанной работе.

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ

1. Кириллина Ю.В., Семичастнов И.А. Моделирование бизнес-процессов: учебное пособие Кириллина Ю.В — Москва: МИРЭА, 2024. —142 с.
2. Логинова Е.В. Необходимость изучения информационных потоков предприятия / Е.В.Логинова, Т.А. Сарыева // Проблемы современной науки и образования, 2017. – №2. С. 45-48.
3. ГОСТ ISO 9000-2015. Международный стандарт. Системы менеджмента качества. Основные положения и словарь. — Электронный фонд правовых и нормативно-технических документов.URL: <https://docs.cntd.ru/document/1200124393> (Дата обращения 16.03.2025)
4. Хаммер М., Чампи Дж. Реинжиниринг корпорации: Манифест революции в бизнесе — пер. с англ. СПб.: Издательство Санкт-Петербургского университета, 1997
5. Кириллина Ю.В. Управление бизнес-процессами [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Кириллина Ю.В. — М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2022. — 159 стр.
6. Лентяева Т.В. Информационный менеджмент [Электронный ресурс]: Учебное пособие / Лентяева Т.В., Лагунова А.Д. — М.: МИРЭА – Российский технологический университет, 2021. — 1 электрон. опт. диск (CD-ROM)
7. Смоленцева Т. Е. Анализ и концептуальное моделирование систем. Практикум: учебное пособие / Т. Е. Смоленцева, Х. Г. Ахмедова, Д. Е. Ивахник. — Москва: РТУ МИРЭА, 2022. — 87 с.
8. Кутушева Э.И. Отчёт по практической работе №11 по дисциплине «Информационный менеджмент» студента направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика – 2024 г.
9. Бирамов Р.А. Отчёт по практической работе №11 по дисциплине «Информационный менеджмент» студента направления подготовки 09.03.03 Прикладная информатика – 2024 г.
10. Инюшкина О.Г. Проектирование информационных систем (на примере методов структурного системного анализа): учебное пособие / О.Г. Инюшкина, Екатеринбург: «Форт-Диалог Исеть», 2014. 240 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А

Варианты заданий — тем проектов для выполнения практических работ:

Информатизация организации розничной торговли.

Информатизация работы автохозяйства.

Информатизация работы аптеки.

Информатизация работы газозаправочной станции.

Информатизация организации банковского сектора (на примере кредитования юридических лиц).

Информатизация организации оптового бизнеса.

Информатизация организации гостиничного бизнеса.

Информатизация организации авторемонтного бизнеса.

Информатизация организации продаж автомобилей в автосалоне.

Информатизация организации ресторанного бизнеса.

Информатизация организации делопроизводства.

Информатизация процессов управления запасами.

Информатизация работы рекламного бизнеса.

Информатизация организации сбытовой деятельности.

Информатизация организации кадровой службы предприятия.

Информатизация организации проката автомобилей.

Информатизация организации работы автошколы.

Информатизация организации работы диспетчерской службы автовокзала.

Информатизация организации работы аварийной диспетчерской службы ЖКХ.

Информатизация организации питания в частном детском саду.

Информатизация организации работы приюта для животных.

Информатизация работы бюро находок.

Информатизация организации банковского сектора (на примере кредитования физических лиц).

Информатизация организации работы кружков образовательного учреждения.

Информатизация организации работы ресторана по доставке блюд.

26. Информатизация организации продажи билетов в кинотеатр.

27. Информатизация организации составления расписания спектаклей кукольного театра.

28. Информатизация организации работы службы доставки офисной мебели.

29. Информатизация организации работы платных курсов в образовательном учреждении.
30. Информатизация организации работы агентства недвижимости.

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

Классификация информационных потоков представлена в табл. Б.1.

Таблица Б. 1. Классификация информационных потоков организации по различным критериям

Критерий классификации	Виды информационных потоков в логистике
По отношению к системе предприятия	Внешние Внутренние Горизонтальные Вертикальные Входные Выходные
По предназначению	Директивные Нормативно-справочные Учетно-аналитические Вспомогательные
По времени и периодичности использования	Регулярные Не регулярные Периодические Оперативные Онлайн Офлайн – использование
По степени открытости и уровню значимости	Открытые Закрытые Коммерческие Конфиденциальные Простые Заказные
По виду носителей информации	На бумажных носителях На магнитных носителях Электронные Волновые Другие
По способу передачи данных	Почтой Курьером Телефонные Электронная почта Мессенджер

Пример ведомости описания формирования показателей представлен в табл. Б.2.

Таблица Б.2. Пример ведомости описания формирования показателей

№	Полный первичный шифр формируемого показателя		Полные первичные шифры показателей оснований (используемых)			Алгоритм формирования показателя	Периодичность разработки документа
	Шифр документа	Шифр показателя	Шифр подразделения- поставщика документа	Шифр документа-основания	Шифр показателя в документе		
1	2	3	4	5	6	7	8

Вид показателя (плановый, отчетный, нормативный)	Шифр подразделения—потребителя (получателя) документа	Значность показателя (число целых, десятичных знаков)	Вид документа по назначению (плановый, отчетный, нормативный)	Количество выписываемых экземпляров	Количество документов, выписываемых за период	Шифр должности работника, обрабатывающего документ
9	10	11	12	13	14	15

Пример реестра информации представлен в табл. Б.3.

Таблица Б.3. Пример ведомости описания формирования показателей [10]

Реестр входящей информации						
Наименование организации		Наименование подразделения		Характеристики обработки документов		
№	Наименование и назначение документа	Кто обрабатывает	Откуда поступает	Трудоёмкость	Периодичность	Регламент
Реестр внутренней информации						
Наименование организации		Наименование подразделения		Характеристики обработки документов		
№	Наименование и назначение документа	Кто обрабатывает	Откуда поступает	Трудоёмкость	Периодичность	Регламент

Реестр исходящей информации						
Наименование организации		Наименование подразделения		Характеристики обработки документов		
№	Наименование и назначение документа	Кто обрабатывает	Откуда поступает	Трудоёмкость	Периодичность	Регламент

Примеры DFD диаграммы в нотации Гейна-Сарсона приведены на рис. Б.3. и Б.4.

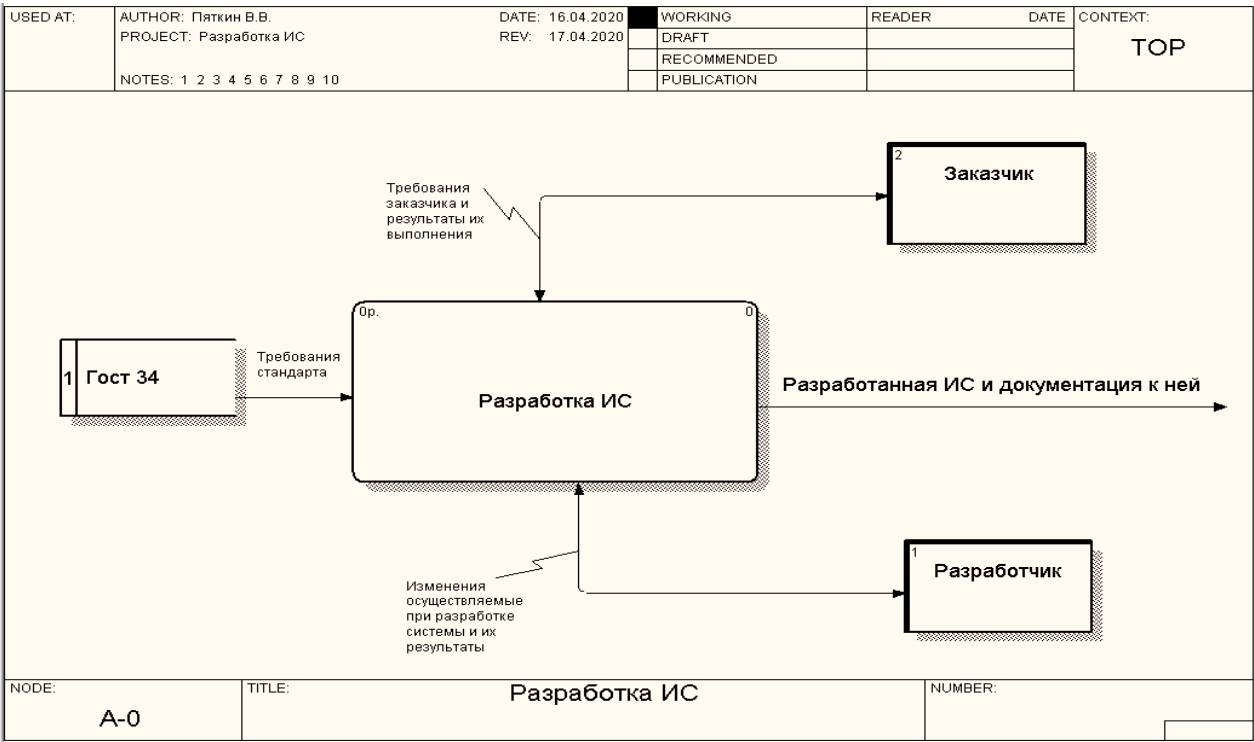


Рисунок Б.3. Пример DFD диаграммы процесса разработки ИС в нотации Гейна - Сарсона

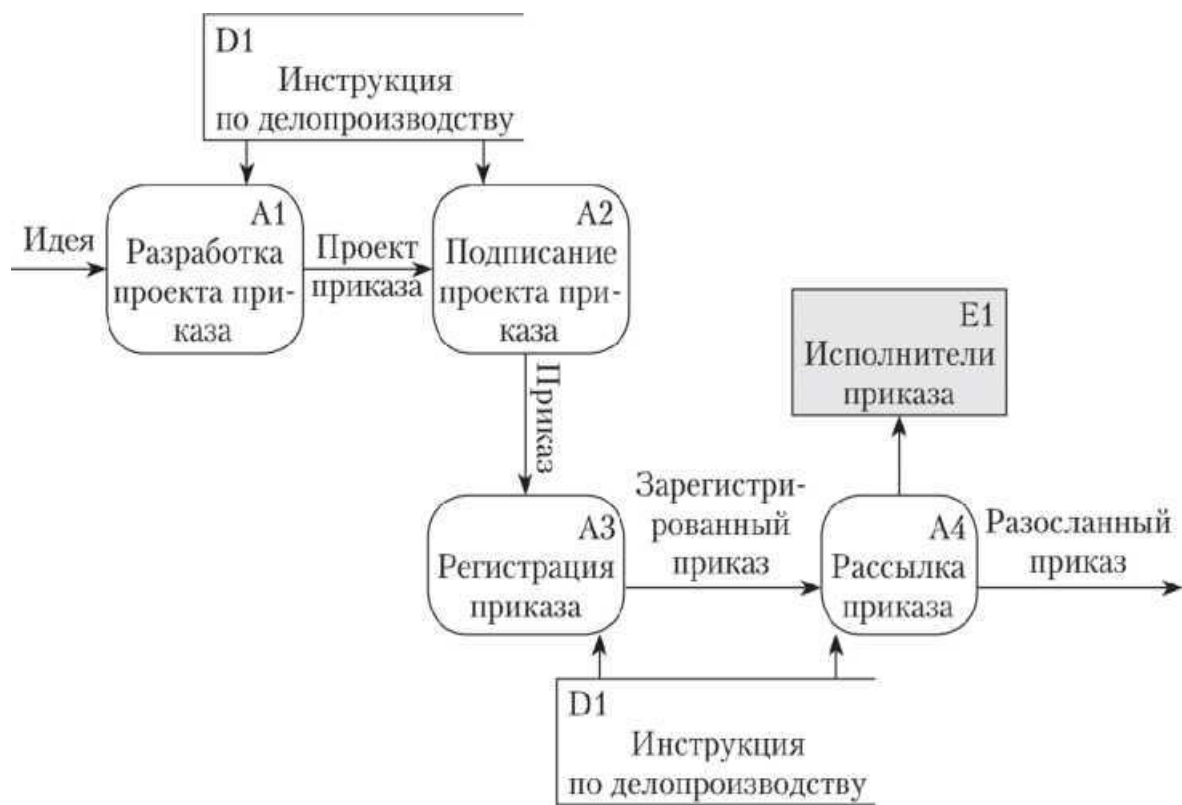


Рисунок Б.4. Пример DFD диаграммы нотации Гейна - Сарсона

ПРИЛОЖЕНИЕ В

В табл. В.1. представлен пример разработанной ИСР.

Таблица В.1. Разработанная ИСР

Стадия	Этап работ	Исполнитель
1. Формирование требований к АС	1.1. Обследование объекта и обоснование необходимости создания	Аналитик, Архитектор системы
	1.2. Формирование требований пользователя	Аналитик
	1.3. Оформление отчета о выполненной работе	Аналитик, Технический писатель
Разработка концепции АС	2.1. Изучение объекта	Аналитик
	2.2. Разработка вариантов концепции и выбор оптимального варианта	Архитектор системы, Аналитик, Концептуальный дизайнер
	2.3. Оценка рисков проекта	Архитектор системы, Аналитик
	2.4. Оформление отчета о выполненной работе	Руководитель проекта, Архитектор системы
Техническое задание	3.1. Разработка и утверждение технического задания	Архитектор системы, Аналитик, Менеджер проекта
4. Технический проект (объединение этапов «Технический проект» и «Рабочая документация»)	4.1. Разработка проектных решений и документации	Архитектор системы, Разработчик ПО, Технический писатель
5. Ввод в действие	5.1. Подготовка объекта и персонала	Инженер по внедрению, Системный администратор, Специалист по обучению
	5.2. Пусконаладочные работы и предварительные испытания	Инженер по внедрению, Инженер по тестированию

Стадия	Этап работ	Исполнитель
5. Ввод в действие	5.3. Опытная эксплуатация и приемочные испытания	Инженер по тестированию, Менеджер проекта
6. Сопровождение АС	6.1. Выполнение работ в соответствии с гарантийными обязательствами	Инженер по внедрению, Системный администратор
	6.2. Послегарантийное обслуживание	Системный администратор

В табл. В.2. представлены роли команды по разработке информационной системы.

Таблица В 2. Роли команды по разработке информационной системы

Роль	Задача
Менеджер проекта	Общая координация проекта, контроль сроков, взаимодействие с заказчиком и командой
Аналитик	Обследование объекта, формулирование требований, разработка концепции АС
Архитектор системы	Проектирование архитектуры системы, разработка концепции и проектных решений
Разработчик программного обеспечения	Разработка программной части системы
Инженер по тестированию	Проведение тестирования системы, обеспечение её качества
Инженер по внедрению	Установка и настройка системы, выполнение пусконаладочных работ
Технический писатель	Подготовка документации, отчетов и пользовательских инструкций
Специалист по обучению	Обучение персонала работе с системой
Системный администратор	Поддержка инфраструктуры, установка оборудования и обеспечение бесперебойной работы
Концептуальный дизайнер	Разработка и визуализация концепций на начальном этапе проектирования

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

На рис. Г.1. представлен пример диаграммы деятельности.

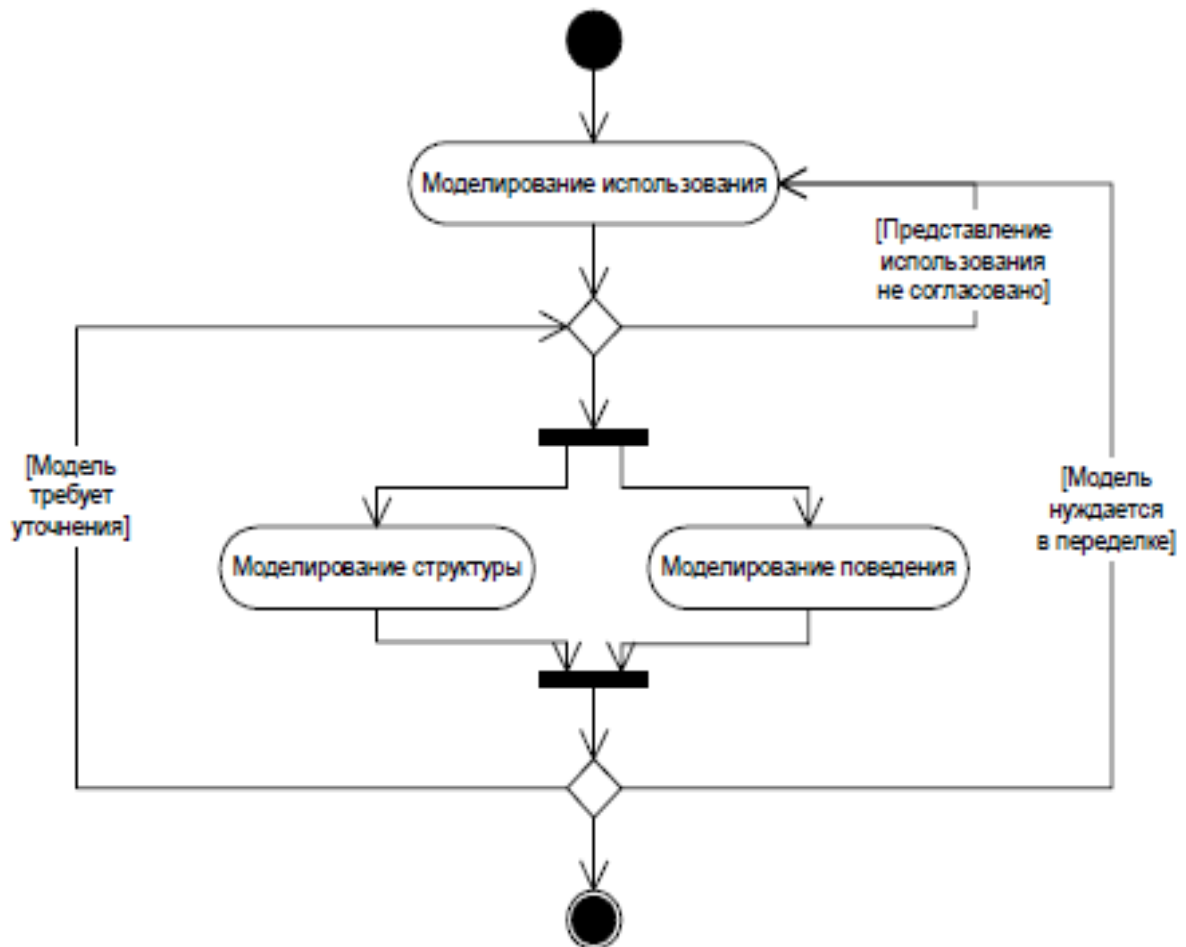


Рисунок Г.1. Пример диаграммы деятельности [7]

На рис. Г.2. представлен пример диаграммы состояний.

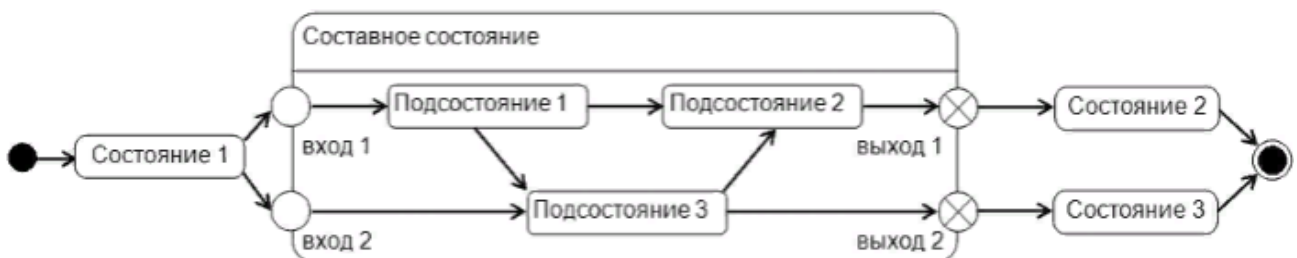


Рисунок Г.2. Пример диаграммы состояний [7]

На рис. Г.3. представлен пример диаграммы развёртывания.

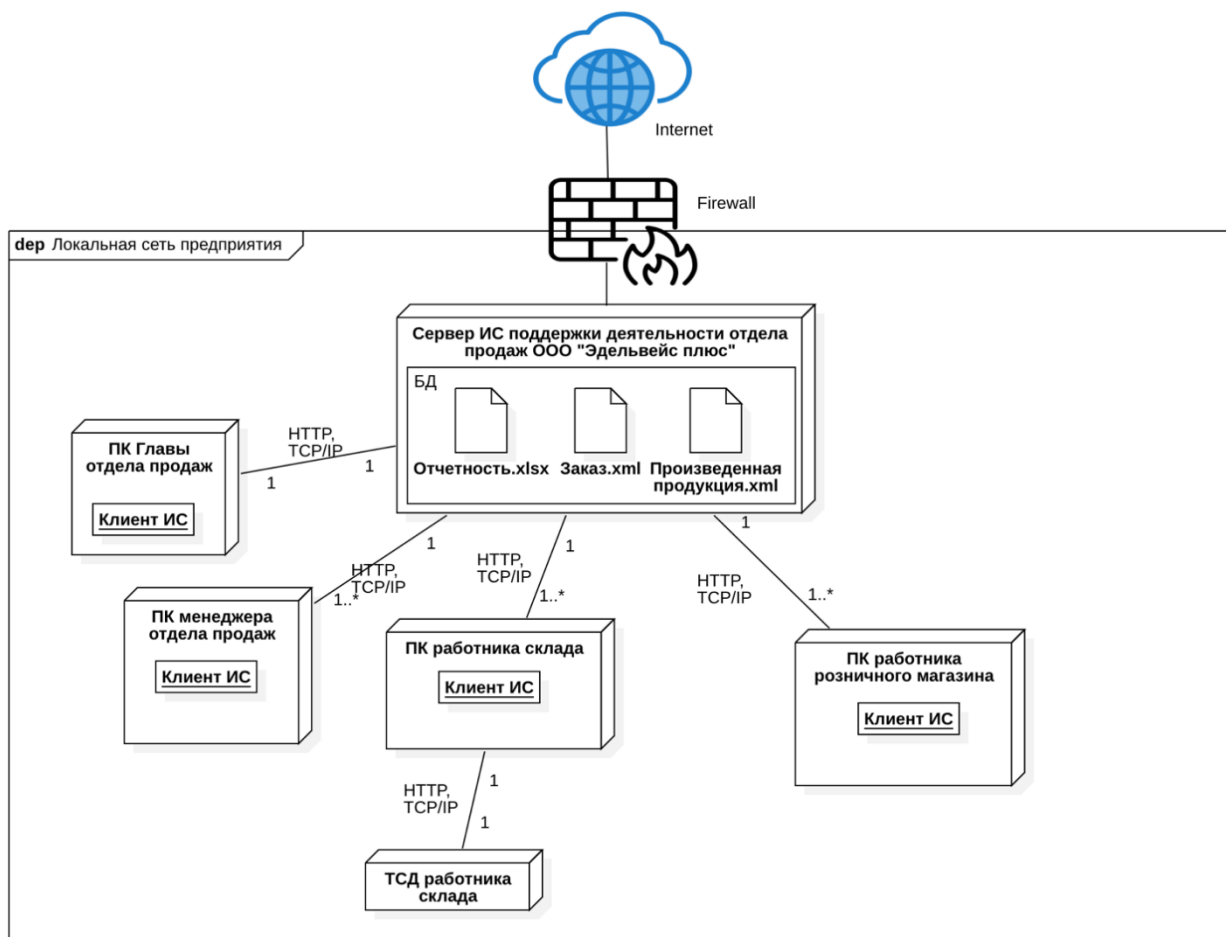


Рисунок Г.3. Пример диаграммы развёртывания [9]

ПРИЛОЖЕНИЕ Д

. ИТ-стандарты относятся к:

- а) уровню макетов;
- б) стратегическому уровню;
- в) тактическому уровню;
- г) операционному уровню.

. В списке: операционные, технологические, технические, сетевые, функциональным требованиям соответствуют:

- а) сетевые;
- б) операционные;
- в) технологические;
- г) технические.

. Совокупность специализированных организационных возможностей для предоставления ценности заказчикам в форме услуг в сфере информационных технологий — это:

- а) методика для определения целей и постановки задач, используемая в менеджменте и проектном управлении;
- б) концепция экономического обоснования выгод от ИТ-инвестиций в информационную систему и прогнозирования объема этих выгод;
- в) Концепция и модель управления качеством информационных услуг
ology Service Management – ITSM;
- г) методика оценки затрат на ИТ.

4. Целенаправленное воздействие на элементы системы для достижения поставленной цели — это:

- а) планирование;
- б) управление;
- в) контроль;
- г) анализ.

5. Фаза не относящаяся к фазе разработке ИС

- а) Закупка ПО и настройка конфигураций;
- б) Создание ролей пользователей;
- в) Миграция данных;

г) развертывание и внедрение ИС.

6. Управляющие производством данные входят в блок IDEF0:

слева;

б) справа;

в) сверху;

низу.

7. Исходные для производства данные входят в блок IDEF0:

а) слева;

б) справа;

в) сверху;

г) снизу.

8. Выходные для производства данные исходят из блока IDEF0:

а) слева;

б) справа;

в) сверху;

г) снизу.

9. Обеспечивающие производство механизмы входят в блока IDEF0:

а) слева;

б) справа;

в) сверху;

г) снизу.

10. Инвестиции в ИТ-инфраструктуру обычно:

а) крупные;

б) средние;

в) небольшие;

г) портфельные.

11. Эффективность ИТ определяется соотношением:

а) цена/объем;

б) цена/производительность;

в) объем/время;

г) цена/качество.

12. В правила организации информации для управления предприятием входит:

- а) выяснение формы и структуры исходной (входной) информации;
- б) выяснение стоимости источника информации;
- в) управление – в целях управления;
- г) архивирование информации.

13. В большинстве случаев:

- а) пользователь определяет ИТ;
- б) бизнес определяет ИТ;
- в) ИТ определяет бизнес;
- г) ИТ определяют клиенты.

14. Целью управления ИТ бизнеса является:

- а) модификация (усиление) связей системы;
- б) минимизация затрат;
- в) кодирование управляющих сигналов;
- г) минимизация ресурсов.

15. Основная причина сложности внедрения и использования ИТ:

- а) эксплуатация людей;
- б) слабые инновационные возможности;
- в) недостаточная грамотность персонала;
- г) необходимость значительных затрат.

16. Выберите продолжение фразы: ИТ-стратегия, в основном, стратегия:

- а) улучшения ИТ-архитектуры;
- б) улучшения продукции;
- в) управления ИТ-персоналом;
- г) выбора конкретного ИТ-приложения.

17. Бюджет развития - это

- а) часть ИТ-бюджета;
- б) затраты на рекламу;
- в) все затраты;
- г) затраты на ПЭВМ.

18. Использование ИТ в организации имеет составляющую

- а) предоставление времени на ТВ;
- б) предоставление услуг;
- в) предоставление компьютеров;
- г) предоставление площадей.

19. По системному управлению список: управление активами, управление изменениями, управление событиями, лучше продолжить:

- а) управление проблемами;
- б) управление документооборотом;
- в) управление штатом;
- г) управление бюджетом.

20. Стадия «Выбор программного решения» относится к фазе _____.

21. Стадия «Информационное обследование предприятия» относится к фазе _____.

22. Стадия «Описание бизнес-процессов» относится к фазе _____.

23. Стадия «Закупка ПО и настройка конфигураций» относится к фазе _____.

24. Стадия «Тестовая эксплуатация» относится к фазе _____.

25. Стадия «Закупка и настройка требуемой ИТ-инфраструктуры» относится к фазе _____.

26. Процесс разработки ПО, предложенный создателями UML, концептуальное решение по реализации итеративной (спиральной) разработки программного обеспечения, предложенной фирмой Rational Software, согласно которому жизненный цикл системы определяется четырьмя фазами: начало (inception), исследование (elaboration), конструирование (construction) и внедрение (transition) называется _____.

27. Методология процессов разработки бизнес-приложений, дополненная методологией их сопровождения и эксплуатации *Microsoft Operations Framework*

(MOF), в основе которой лежат спиральная и инкрементная модели ЖЦ систем и предполагающая реализацию проекта через последовательное выполнение пяти фаз: Создание общей картины приложения (разработка концепции), Планирование, Разработка, Стабилизация, Развертывание называется _____.

28. Технологический материал, детализированный до уровня заготовок проектных документов, рассчитанных на использование в проектах с применением Oracle, который применяется для классической модели ЖЦ, предусматривающий все работы/задачи и этапы, а также для технологий «быстрой разработки» (Fast Track) или «облегченного подхода», рекомендуемых в случае малых проектов называется _____.

29. Методология компании Oracle, поддерживающая новые решения и архитектуру, предоставляющая руководство, шаблоны и структуру работ, и более проработана чем AIM с учетом современных требований к системам и технологиям называется _____.

30. Соотнесите уровень управленческой иерархии организации в левой части таблицы с с видом информационных систем (ИС) используемым на этом уровне, в правой части таблицы.

1) стратегический уровень	А) Системы транзакций (TPS), Офисные системы автоматизации
2) тактический уровень	Б) Системы поддержки руководства (ESS)
3) эксплуатационный уровень	В) Управленческие ИС (MIS), Системы поддержки принятия решений (DSS), Экспертные системы (ES)

31. Сопоставьте виды прототипирования в левой части таблицы с характеристикой этого вида прототипирования в правой части таблицы.

1) R (read) – Чтение	А) Возможность добавлять/удалять дополнительные поля, менять формат представления, предоставлять и отзывать доступ к элементам (при сохранении возможностей чтения, записи и удаления)
2) W (write) – Запись	Б) Возможность видеть элементы страницы и просматривать прикрепленные файлы

3) D (delete) – Удаление	В) Возможность изменять/редактировать значения полей страницы, добавлять файлы (чтение сохраняется)
4) A (admin) – Администрирование	Г) Возможность удалять страницу вместе с прикрепленными файлами (доступ на чтение/запись сохраняется)

32. В соответствии с характеристиками ролей прав доступа в систему соотнести права доступа ролей пользователей в системе левой части таблицы с её характеристикой в правой части таблицы.

1) быстрое прототипирование	А) Моделирование пользовательского интерфейса и форм без фокусирования на логике обработки информации; осуществляются переходы между формами системы для формирования представления о реакции пользователя
2) эволюционное прототипирование	Б) Фокус переходит на саму структуру системы для проверки корректности и работоспособности сформированного архитектурного решения
3) горизонтальное прототипирование	В) Создаётся макет определённых компонентов системы для более предметного и эффективного диалога между разработчиками кода (интерфейсов) и пользователями
4) вертикальное прототипирование	Г) Создание в несколько итераций кода и тестирование полноценной рабочей системы, с реализованными алгоритмами и целевым уровнем производительности

33. Сопоставьте уровни организационной зрелости службы ИТ на предприятии в левой части таблицы с их характеристиками в правой части таблицы:

1) управление ИТ как бизнесом	А) установка, конфигурирование и поддержка отдельных компонентов сети.
2) управление сервисом	Б) администрирование сети, управление ошибками, преодоление неисправностей и т.д.
3) управление операциями	В) анализ «истории», определение базовых характеристик, отчёт об уровне обслуживания, мониторинг уровня пользователей
4) управление элементами	Г) взгляд как на бизнес-услугу, анализ экономического эффекта, моделирование, планирование

34. Соотнесите категории метрик, которые позволяет замерять и оценивать эту эффективность эффективности ИТ с их описанием.

1) метрики внутренней эффективности ИТ	А) Через удовлетворенность и производительность пользователей ИТ, качество и готовность обслуживания, планирование ИТ и т.п.
2) метрики влияния ИТ на эффективность работы внутреннего персонала	Б) Через удовлетворенность и производительность пользователей ИТ, качество и готовность обслуживания, планирование ИТ и т.п.
3) метрики внешней эффективности ИТ	В) В терминах расходов на ИТ, производительности ИТ, отказоустойчивости оборудования и ПО и т.п.

35. Соотнесите конкретный метод оценки эффективности ИТ с соответствующей ему категорией методов оценки эффективности ИТ.

1) Затратные методы	А) Метод ROI (Return of investment) — возвратность инвестиций.
2) Методы оценки прямого результата	Б) BSC (Balanced scorecard) — сбалансированная система показателей — методика общей оценки деятельности предприятия, которую используют для анализа эффективности работы.
3) Методы, основанные на оценке идеальности процесса	В) Метод функциональной точки
4) Квалиметрические методы	Г) Метод EVS (Economic value sourced) — источник экономической стоимости

36. Соотнесите вариант ИТ-стратегии с его характеристиками.

1) Простая ИТ - стратегия	А) Структурирование мыслей ИТ-директора по развитию ИТ с горизонтом планирования примерно на год вперед
---------------------------	---

2) Средняя ИТ - стратегия	Б) План развития ИТ, разработанный ИТ-директором совместно с консультантами и с учетом опыта других компаний, с горизонтом планирования примерно на 1-3 года вперед;
3) <i>Подробная</i> ИТ - стратегия	В) Типовой продукт работы консультантов с подробными планами развития ИТ на несколько лет вперед;

37. Соотнесите категории методов оценки эффективности ИТ с соответствующей им краткой характеристикой.

1) затратные методы	А) Оценка прямого измеримого результата
2) методы оценки прямого результата	Б) Оценка производится на основе затраченных ресурсов, а не на основе измерения конечного продукта или результата
3) методы, основанные на оценке идеальности процесса	В) Комплексно рассматривают объект ИТ и обрабатывают полученные результаты статистическими, социологическими и/или экспертными методами
4) квалиметрические методы	Г) Базируется на статических или динамических сравнительных алгоритмах

38. В соответствии с моделью ТЕІ соотнести её элементы и их характеристики.

1) гибкость	А) ИТ бюджет; Подотчётность ИТ
2) выгоды	Б) Устремлена в будущее; оценена финансово; донесена до сознания
3) затраты	В) Количественная оценка; Измерения вне ИТ; Ответственность вне БП

39. Соотнесите категории методов оценки эффективности ИТ с соответствующей им краткой характеристикой.

1) затратные методы	А) Gartner TVO — Методика совокупной ценности возможностей Total Value of Opportunity (TVO) от Gartner
---------------------	--

2) методы оценки прямого результата	Б) Сравнительный анализ результатов (Benchmarking)
3) методы, основанные на оценке идеальности процесса	В) Потребительский индекс (Customer index)
4) квалиметрические методы	Г) Котловой метод

40. В соответствии со стратификацией (расслоением) информационных систем (ИС) по уровням управления в компании соотнесите тип информационных систем (ИС) в левой части таблицы с совокупностью задач, решаемых с помощью данного типа, в правой части таблицы.

1) системы стратегического управления	А) Контроль, управление, принятие прямых решений и административных действий средних менеджеров, включая автоматизацию разработки новых видов продукции, создание и поддержку электронных архивов, извлечение информации, новых знаний из электронных хранилищ данных
2) системы уровня тактического управления	Б) Обеспечение операций учета и оперативного контроля, включая учет продаж, учет кадров, бухгалтерский учет, обработку заказов, текста, предоставления различных документов
3) системы эксплуатационного уровня	В) Подготавливают стратегические исследования и длительные прогнозы как для компании, так и для различных внешних экономических процессов

41. Руководство антикварной мастерской ООО «Аркансаз» приняло решение об автоматизации бизнес-процессов компании. К данному процессу была привлечена сторонняя компания, специализирующаяся на разработке и внедрении систем такого класса. Укажите правильную последовательность выполнения этапов сторонней компанией в случае приобретения тиражируемого программного решения и его последующей настройки под бизнес-процессы ООО «Аркансаз» (ответ представьте в виде последовательности номеров, за которыми закреплены этапы в данном задании):

1. Обучение пользователей.
2. Тестовая эксплуатация.
3. Миграция данных.

4. Разработка сценария тестирования.
5. Создание ролей пользователей.
6. Настройка конфигураций.
7. Прием результатов тестирования.
8. Поставка программного решения.
9. Доработка по результатам тестирования.

42. Соотнесите вид тестирования информационной системы (ИС) (левая часть таблицы), выполняемого на фазе «Развертывание и внедрение» в проекте по созданию ИС, с его целевым предназначением (правая часть таблицы).

1) Стрессовое тестирование	А) Предсказание поведения системы в реальных и экстремальных условиях, выявление ошибок, отслеживание производительности и доступности при изменении различных параметров работы с ИС
2) Нагрузочное тестирование	Б) Определение степени соответствия созданной ИС исходным требованиям
3) Конфигурационное тестирование	В) Определение стабильности системы при интенсивности работы, превышающей плановые или стандартные значения
4) Объемное тестирование	Г) Оценка степени влияния на производительность изменений в конфигурации и различной балансировки нагрузок
	Д) Оценка стабильности обработки определенного объема данных

43. Соотнесите типовой вариант полноты ИТ-стратегии в левой части таблицы с совокупностью характеристик, соответствующих выбранному варианту стратегии, в правой части таблицы.

1) Простая ИТ-стратегия	А) Типовой продукт работы консультантов с подробными планами развития ИТ на несколько лет вперед; формат документов представлен несколькими сотнями страниц (как правило, не менее 200-300); срок разработки стратегии, как правило, не менее 3-4 месяцев
-------------------------	---

2) Средняя ИТ-стратегия	Б) Структурирование мыслей ИТ-директора по развитию ИТ с горизонтом планирования примерно на год вперед; формат документов представлен в среднем 10-20 слайдами или страницами текста; срок разработки стратегии, как правило, не занимает более 1-2 месяцев
3) Подробная ИТ-стратегия	В) План развития ИТ, разработанный ИТ-директором совместно с консультантами и с учетом опыта других компаний, с горизонтом планирования примерно на 1-3 года вперед; формат документов представлен в среднем 40-70 слайдами или страницами текста; срок разработки стратегии, как правило, 2-3 месяца

44. Соотнесите параметр, характеризующий информационный сервис-менеджмент (ИТ-сервис), в левой части таблицы с определением данного параметра в правой части таблицы.

1) Масштаб	А) Период времени, в течение которого ИТ-служба поддерживает данный сервис
2) Время обслуживания	Б) Денежное выражение стоимости сервиса для бизнес-подразделений
3) Затраты	В) Состав решаемых задач и набор средств для их решения
4) Функциональность	Г) Объем и сложность работ ИТ-сервиса

45. Соотнесите наименование фазы жизненного цикла информационной системы (ЖЦ ИС) в левой части таблицы с совокупностью этапов, выполняемых на данной фазе, в правой части таблицы. После этого выстройте верную последовательность фаз в соответствии с классическим ЖЦ ИС.

1) Проектирование	А) Информационное обследование предприятия, Технико-экономическое обоснование, Выбор варианта разработки ИС, Описание бизнес-процессов, Сбор требований, Подготовка технического задания
2) Развертывание и внедрение	Е) Архивирование данных и необходимых программных компонентов, Заккрытие системы, Планирование действий

	по завершению работы системы в соответствующее время окончания системы
3) Предпроектное обследование	В) Авторский надзор или Техническая поддержка, Модернизация
4) Разработка	Г) Техническое проектирование, Рабочее проектирование и прототипирование
5) Утилизация	Б) Закупка ПО, Настройка конфигураций, Создание ролей пользователей, Миграция данных, Разработка сценария тестирования, Тестовая эксплуатация, Доработка по результатам тестирования, Прием результатов тестирования
6) Эксплуатация	Д) Закупка и развертывание требуемой ИТ-инфраструктуры, Обучение пользователей, Развертывание системы на рабочих местах, Опытно-промышленная эксплуатация, Приемо-сдаточные испытания и интеграционное тестирование

46. Соотнесите уровень управленческой иерархии организации в левой части таблицы с с видом информационных систем (ИС) используемым на этом уровне, в правой части таблицы.

1) Стратегический уровень	А) Системы транзакций (TPS), Офисные системы автоматизации
2) Tактический уровень	Б) Системы поддержки руководства (ESS)
3) Эксплуатационный уровень	В) Управленческие ИС (MIS), Системы поддержки принятия решений (DSS), Экспертные системы (ES)

47. Сопоставьте виды прототипирования в левой части таблицы с характеристикой этого вида прототипирования в правой части таблицы.

1) R (read) – Чтение	А) Возможность добавлять/удалять дополнительные поля, менять формат представления, предоставлять и отзывать доступ к элементам (при сохранении возможностей чтения, записи и удаления)
----------------------	--

2) W (write) – Запись	Б) Возможность видеть элементы страницы и просматривать прикрепленные файлы
3) D (delete) – Удаление	В) Возможность изменять/редактировать значения полей страницы, добавлять файлы (чтение сохраняется)
4) A (admin) – Администрирование	Г) Возможность удалять страницу вместе с прикрепленными файлами (доступ на чтение/запись сохраняется)

48. В соответствии с характеристиками ролей прав доступа в систему соотнести права доступа ролей пользователей в системе левой части таблицы с её характеристикой в правой части таблицы.

1) Быстрое прототипирование	А) Моделирование пользовательского интерфейса и форм без фокусирования на логике обработки информации; осуществляются переходы между формами системы для формирования представления о реакции пользователя
2) Эволюционное прототипирование	Б) Фокус переходит на саму структуру системы для проверки корректности и работоспособности сформированного архитектурного решения
3) Горизонтальное прототипирование	В) Создаётся макет определённых компонентов системы для более предметного и эффективного диалога между разработчиками кода (интерфейсов) и пользователями
4) Вертикальное прототипирование	Г) Создание в несколько итераций кода и тестирование полноценной рабочей системы, с реализованными алгоритмами и целевым уровнем производительности

49. Сопоставьте уровни организационной зрелости службы ИТ на предприятии в левой части таблицы с их характеристиками в правой части таблицы.

1) Управление ИТ как бизнесом	А) Установка, конфигурирование и поддержка отдельных компонентов сети.
2) Управление сервисом	Б) администрирование сети, управление ошибками, преодоление неисправностей и т.д.

3) Управление операциями	В) анализ «истории», определение базовых характеристик, отчёт об уроне обслуживания, мониторинг уровня пользователей
4) Управление элементами	Г) Взгляд как на бизнес-услугу, анализ экономического эффекта, моделирование, планирование.

50. Промышленному предприятию, принявшему решение разработать собственными силами ИС необходимо оценить связанные с этим общие плановые затраты. Оценка отдельных элементов затрат показала, что расходы на заработную плату разработчиков планируются в размере 1000000 рублей. Материальные расходы планируются в размере 100000 рублей. Амортизация используемых в процессе разработке ОС предполагается в размере 20000 рублей. Необходимо также учесть отчисления во внебюджетные фонды в размере 30 % от размера фонда оплаты труда и прочие расходы, оцениваемые из расчета 15 % от размера фонда оплаты труда. Таким образом общие затраты на разработку ИС планируются в размере _____ рублей.

51. ИТ организации официально имеющей данный статус необходимо оценить общие плановые затраты на выполнение очередного проекта разработки ИС. Оценка отдельных элементов затрат показала, что расходы на заработную плату разработчиков планируются в размере 1000000 рублей. Материальные расходы планируются в размере 100000 рублей. Амортизация используемых в процессе разработки ИС основных средств (ОС) предполагается в размере 20000 рублей. Необходимо также учесть отчисления во внебюджетные фонды в размере 7,6 % от размера фонда оплаты труда и прочие расходы, оцениваемые из расчета 25 % от размера фонда оплаты труда. Таким образом общие затраты на разработку ИС планируются в размере _____ рублей.

52. Организация внедряющая разрабатываемую собственными силами информационную систему в свою деятельность хочет укрупненно оценить общую величину затрат с момента вступления в состояние владения до момента вывода из эксплуатации. Расходы на этапах жизненного цикла ИС оцениваются ее аналитиками в размерах: планирование проекта 1000000 руб., Анализ и постановка задачи 1000000 руб., проектирование 1000000 руб., разработка 1000000 руб., развертывание и внедрение 1000000 руб., эксплуатация 1000000 руб., утилизация 1000000 руб. Общая стоимость владения ИС планируется в размере _____ .

53. Организация внедряющая приобретенную тиражируемую информационную систему в свою деятельность хочет укрупненно оценить общую величину затрат с момента вступления в состояние владения до момента вывода из эксплуатации. Расходы на этапах жизненного цикла ИС оцениваются ее аналитиками в размерах. Приобретение ИС 4000000 руб. Развертывание и внедрение. 1000000 руб. Эксплуатация 1000000 руб. Утилизация 1000000 руб. Общая стоимость владения ИС планируется в размере _____ рублей.

54. Организация внедряющая разработанную под её заказ информационную систему в свою деятельность хочет укрупненно оценить общую величину затрат с момента вступления в состояние владения до момента вывода из эксплуатации. Расходы на этапах жизненного цикла ИС оцениваются ее аналитиками в размерах. Расходы по договору на разработку ИС 4000000 руб. Развертывание и внедрение 1000000 руб. Эксплуатация 1000000 руб. Утилизация 1000000 руб. Общая стоимость владения ИС планируется в размере _____ рублей.

55. Предприятие для развертывания ИС приобрело 10 программно-аппаратных комплексов (компьютеров) в составе системного блока, монитора, средств ввода/вывода и программного обеспечения по цене 50000 руб. за каждый. На какую сумму должна быть рассчитана величина амортизации при передаче компьютеров в эксплуатацию, если в учётной политике организации определена 100%-я амортизация при вводе в эксплуатацию основных средств (ОС) стоимостью от 10000 до 100000 рублей. Рассчитана величина амортизации в размере _____ рублей.

56. Для разработки ИС промышленное предприятие приобрело компьютер в составе системного блока, монитора, средств ввода/вывода и программного обеспечения по цене 120000 руб. рассматриваемый в учётной политике организации как единый программно-аппаратный комплекс с сроком полезного использования 36 месяцев. Если длительность разработки ИС предполагается в течении полу года, (шести месяцев) предприятию необходимо учесть амортизацию данного программно-аппаратного комплекса в размере _____ рублей.

Сведения об авторах

Пяткин Василий Владимирович, к.э.н., доцент, доцент кафедры практической и прикладной информатики Института информационных технологий

Лентяева Татьяна Владимировна старший преподаватель кафедры практической и прикладной информатики Института информационных технологий